Probabilidades e Estatística B

Slides de apoio às aulas teórico-práticas



Universidade NOVA de Lisboa

1º Semestre

Apresentação da Unidade Curricular

- **Objectivo** Esta UC aborda conceitos fundamentais de Probabilidades e Estatística, com um conteúdo programático concebido para um primeiro curso nestas duas áreas de uma Licenciatura em Engenharia. Pretende-se que os alunos adquiram competências que permitam entender algumas técnicas estatísticas fundamentais necessárias à sua actividade profissional, nomeadamente, a utilização dos métodos de análise estatística e interpretação de dados.
- **Gestão da UC** A gestão da UC será feita através da página Moodle. Os alunos devem inscrever-se na página usando a password **peb2627**.
- **Programa**:
  1. Probabilidades.
  2. Variáveis aleatórias.
  3. Vectores aleatórios.
  4. Algumas distribuições importantes.
  5. Teorema Limite Central.
  6. Amostragem.
  7. Estimação.
  8. Testes de hipóteses.
  9. Regressão linear simples.

Método de ensino e material de apoio

- **Método de ensino:** Aulas teórico-práticas, presenciais, com exposição oral da matéria acompanhadas da resolução de exercícios.

- **Horários de dúvidas:**
  Carlos Agra Coelho: Terças, 14h-15h
  Regina Bispo: Segundas, 12h - 13h
  Os alunos deverão enviar antecipadamente um email informando sobre a sua comparência no horário de dúvidas, sendo possível acordar pontualmente outro horário em caso de incompatibilidade com os horários disponibilizados.

- **Material de apoio:** Os materiais estarão disponíveis na página Moodle.

  - Slides de apoio às aulas TP;
  - Caderno de exercícios;
  - Formulário e tabelas estatísticas.

Bibliografia

- Pestana e Velosa (2006). Introdução à Probabilidade e à Estatística. Fundação Calouste Gulbenkian.
- Montgomery, D. C. e Runger, G. C. (2002). Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley and Sons.
- Ross, Sheldon (1987). Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Wiley.
- Murteira, B., Ribeiro, C. S., Silva, J. A. e Pimenta, C., (2002). Introdução à Estatística, McGraw-Hill.
- Rohatgi (1976). An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics. Wiley.
- Tiago de Oliveira (1990). Probabilidades e Estatística: Conceitos, Métodos e Aplicações, vols. I, II.

- **Avaliação contínua:**
  - A avaliação contínua será feita através de **dois testes** (T1 e T2, classificação de 0 a 20 valores), sendo a nota final dada por

$$\text{Nota final} = 0.5 \times T1 + 0.5 \times T2$$

  - Datas dos testes: **7 de Novembro e 12 de Dezembro**
  - Os testes terão uma duração de 1h30m.
  - O aluno obtém aprovação na disciplina se a média for superior ou igual a 9.5 valores. Caso um aluno não compareça a um dos testes, esse teste será classificado com nota 0.
  - O aluno que obtiver uma nota final superior a 18 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.

Avaliação

- **Recurso e melhoria de nota:**
  - A avaliação da época de recurso é efetuada por **Exame**, sendo válida tanto para melhoria de nota como para aprovação à UC.
  - O exame é classificado numa escala de 0 a 20 valores. O aluno obtém aprovação à disciplina se obtiver classificação superior ou igual a 9.5 valores.
  - O aluno que obtiver uma nota final superior a 18 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.
  - Os alunos que pretenderem realizar o exame de recurso, com vista à melhoria de nota, devem, antecipadamente, requerer essa melhoria junto dos serviços académicos.
- **Outras notas importantes:**
  - Os alunos devem confirmar se o email registado no CLIP está correto.
  - O email deve ser consultado regularmente pois serão o meio de comunicação entre os docentes e o aluno.
  - As inscrições para melhoria (em exame) deverão ser feitas dentro do prazo assinalado no CLIP.

Plano de aulas

1. Aula 1
   - Experiências aleatórias e acontecimentos
   - Probabilidades e axiomática
2. Aula 2
   - Probabilidade condicional
   - Acontecimentos independentes
   - Teorema da probabilidade total
   - Teorema de Bayes
3. Aula 3
   - Noção de variável aleatória
   - Função de distribuição
   - Variáveis aleatórias discretas
     - Função massa de probabilidade
     - Função de distribuição
4. Aula 4
   - Variáveis aleatórias discretas (continuação)
     - Valor médio e variância
5. Aula 5
   - Noção de vetor aleatório
     - Par aleatório discreto
     - Par aleatório contínuo
6. Aula 6
   - Distribuições discretas
     - Distribuição Binomial
7. Aula 7
   - Distribuições discretas (continuação)
     - Distribuição Hipergeométrica
     - Distribuição Geométrica
8. Aula 8
   - Distribuições discretas (continuação)
     - Distribuição Poisson
9. Aula 9
   - Variáveis aleatórias contínuas
     - Função densidade de probabilidade
     - Função de distribuição
     - Valor médio e variância
10. Aula 10
    - Distribuições contínuas
      - Distribuição uniforme
      - Distribuição exponencial
      - Distribuição Qui-quadrado
11. Aula 11
    - Distribuições contínuas (continuação)
      - Distribuição Normal
12. Aula 12
    - Distribuições contínuas (continuação)
      - Distribuição Normal
13. Aula 13
    - Distribuições contínuas (continuação)
      - Teorema Limite Central
14. Aula 14
    - Distribuições contínuas (continuação)
      - Distribuição t
      - Distribuição F

Aula 1

- Experiências aleatórias e acontecimentos
- Probabilidades e axiomática

Definição 2.1: Experiência Aleatória

Experiência Aleatória é um procedimento (experiência):

- cujo **resultado é imprevisível**, ou seja, aleatório (não determinístico);
- que se pode realizar repetidas vezes nas mesmas condições;
- mas cujo conjunto de **resultados possíveis é conhecido à partida**

Exemplos

Lançamento de um dado regular (6 faces)
Lançamento de uma moeda equilibrada ao ar

Definição 2.2: Universo (espaço de resultados ou espaço amostra)

Conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Representa-se por Ω.

Exemplos

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
$\Omega = \{Ca, Co\}$

Definição 2.3: Acontecimento

Subconjunto (probabilizável) A do espaço de resultados Ω que pode, ou não, realizar-se durante uma experiência aleatória. Diz-se que ele se realiza (ou ocorre) se a experiência aleatória proporciona um resultado pertencente a A.

Definição 2.4: Acontecimento elementar

Acontecimento correspondente a um subconjunto de Ω com apenas um elemento.

Exemplos

Acontecimentos elementares: $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{5\}$, $\{6\}$
Acontecimento "sair par": $B = \{2, 4, 6\}$
Acontecimento "sair múltiplo de 3": $B = \{3, 6\}$

Definição 2.5: Espaço de acontecimentos

Denota-se por $(\Omega, \mathcal{F})$ o espaço de acontecimentos (espaço amostral ou espaço de resultados) de uma experiência aleatória cujo universo é Ω, sendo $\mathcal{F}$ a família de todos os acontecimentos resultantes da experiência.

Definição 2.6: Probabilidade Laplaciana

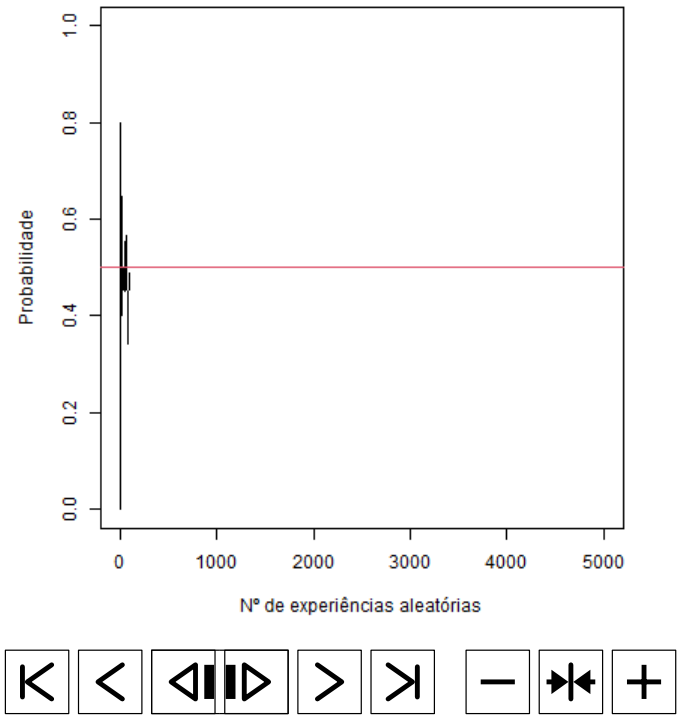
$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Número de casos favoráveis a A}}{\text{Número de casos possíveis}}$$

Esta definição não é suficientemente geral pois pressupõe casos equiprováveis e em número finito.

Definição 2.7: Probabilidade frequencista

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

Quando se repete um grande número de vezes a mesma experiência aleatória sob as mesmas condições, a frequência relativa de determinado acontecimento tem tendência a estabilizar, ou seja, no limite a frequência relativa tende para um valor fixo que será a probabilidade matemática do acontecimento em causa.



- Podemos dizer que, independentemente da definição, a probabilidade quantifica o grau de possibilidade ou de credibilidade de um certo acontecimento

- Assim, é natural concebê-la como uma **medida**

Definição 2.8: Medida de probabilidade

Denota-se por $[\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}]$ o **espaço de probabilidades** no qual a **medida de probabilidade** $\mathbb{P}$ é uma função de conjunto, cujo domínio é $\mathcal{F}$ e verifica os seguintes axiomas:

P_1: Qualquer que seja o acontecimento A, existe $\mathbb{P}(A) \geqslant 0$

P_2: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

P_3: Sejam $A_1, A_2, A_3 \ldots \in \mathcal{F}$ acontecimentos disjuntos dois a dois, i.e., $A_i \cap A_j = \emptyset \, (i \neq j)$, então

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$$

Propriedades da probabilidade

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
2. $\mathbb{P}(A) \in [0, 1]$
3. $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
4. $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(B)$
5. $\mathbb{P}(A - B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$
6. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
7. $P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) =$
$$\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i \neq j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i \neq j \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \ldots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\Big(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\Big)$$

Definição 2.9: Acontecimentos incompatíveis

A e $B \in (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dizem-se acontecimentos incompatíveis sse $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$

Definição 2.10: Acontecimento quase impossível

$A \in (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ diz-se um acontecimento quase impossível sse $A \neq \emptyset$ e $\mathbb{P}(A) = 0$

Definição 2.11: Acontecimento quase certo

$A \in (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ diz-se um acontecimento quase certo sse $A \neq \Omega$ e $\mathbb{P}(A) = 1$

Exercício 1

Sejam A, B e C acontecimentos de uma espaço amostral $(\Omega, \mathcal{F})$ tais que $\mathbb{P}(A) = 0.50$, $\mathbb{P}(B) = 0.31$, $\mathbb{P}(C) = 0.40$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.15$, $P(B \cap C) = 0.06$ e $P(A \cap C) = 0$. Determine:

- $\mathbb{P}(\overline{A \cap B})$
- $\mathbb{P}(B \cup C)$
- $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$

Aula 2

- Probabilidade condicional
- Acontecimentos independentes
- Teorema da probabilidade total
- Teorema de Bayes

Definição 3.12: Probabilidade condicional

A probabilidade de A dado B, com $A, B \in (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é dada por

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

com $\mathbb{P}(B) > 0$

- Como consequência $\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$, com $\mathbb{P}(A) > 0$
- Logo, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \times \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A) \times \mathbb{P}(A)$
- Nem sempre o condicionamento implica uma reavaliação da probabilidade!
- Se $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$, a informação sobre B não tem relevância na atualização da probabilidade de A. Diz-se neste caso que se têm **acontecimentos independentes**.

Definição 3.13: Acontecimentos independentes

$A, B \in (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dizem-se acontecimentos independentes (com $\mathbb{P}(B) > 0$) sse

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A).$$

Equivalentemente (com $\mathbb{P}(A) > 0$), $\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$.
Como consequência, A e B dizem-se acontecimentos independentes sse

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$

- Sejam A e B acontecimentos independentes com $A, B \in (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, então A e $\bar{B}$, B e $\bar{A}$, $\bar{A}$ e $\bar{B}$ também são acontecimentos independentes

Definição 3.14: Acontecimentos condicionalmente independentes

$A, B \in (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dizem-se acontecimentos condicionalmente independentes dado C (com $\mathbb{P}(C) > 0$) sse

$$\mathbb{P}(A \cap B|C) = \mathbb{P}(A|C) \times \mathbb{P}(B|C)$$

- Será possível generalizar a expressão $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \times \mathbb{P}(B)$?

Definição 3.15: Partição de Ω

A família $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ é uma partição de Ω sse

1. $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$
2. $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \Omega$

Teorema 3.1 Teorema da Probabilidade Total

Sejam B um acontecimento e $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ é uma partição de Ω, então

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B|A_n)\mathbb{P}(A_n)$$

Corolário

Quaisquer que sejam A e B,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A) \times \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|\bar{A}) \times \mathbb{P}(\bar{A})$$

Teorema 3.2 Teorema de Bayes

Sejam B um acontecimento e $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ é uma partição de Ω, então

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B|A_n)\mathbb{P}(A_n)}$$

Corolário

Sejam B um acontecimento e $\{A, \bar{A}\}$ é uma partição de Ω, então

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|\bar{A})\mathbb{P}(\bar{A})}$$

Exercício 2

Uma companhia de seguros conta com um conjunto de clientes no seguro automóvel, dos quais:

- 30% são considerados de elevado risco, sendo que a probabilidade de terem pelo menos um acidente dado que são de elevado risco é 0.25;
- 45% são considerados de risco moderado, sendo que a probabilidade de terem pelo menos um acidente dado que são de risco moderado é 0.16;
- 25% são considerados de baixo risco.

Sabe-se também que 2% dos segurados têm pelo menos um acidente e são de baixo risco.

(a) Determine a probabilidade de um segurado ter pelo menos um acidente.

(b) Serão os acontecimentos "ter pelo menos um acidente" e "ser de elevado risco" independentes?

(c) Determine a probabilidade de um segurado ser de elevado risco dado que teve pelo menos um acidente.

Aula 3

- Noção de variável aleatória
- Função de distribuição
- Variáveis aleatórias discretas
  - Função massa de probabilidade
  - Função de distribuição

Definição 4.16: Variável aleatória

Uma variável aleatória (v.a.) X é uma função que a cada resultado $\omega \in \Omega$ faz corresponder um valor numérico $X(\omega) = x \in \mathbb{R}$, isto é, $X : \Omega \to \mathbb{R}$ tal que

$$X^{-1}\Big(\underbrace{(-\infty, x]}_{\text{sub-conjunto de } \mathbb{R}} \Big),\ x \in \mathbb{R}$$

é um acontecimento $A \in \mathcal{F}$[a]

[a] A definição dos acontecimentos pode ser gerada por outros conjuntos, por exemplo, $(a, b]$)

- Podemos classificar as variáveis em:
  1. **discreta**, se existir um conjunto finito ou, quando muito, numerável $S = \{x_k : k \in K\} \subseteq \mathbb{R}$, designado por **suporte de** X, tal que $\mathbb{P}(X \in S) = 1$ e
  $$f_X(x_k) = \mathbb{P}(X = x_k) > 0, \qquad k \in K,$$
  com $\sum_k f_X(x_k) = 1$ onde $f_X(\cdot)$ é designada por **função massa de probabilidade**.
  2. **contínua**, se existir uma função $f_X(x) : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$, designada por **função densidade de probabilidade**, tal que $\int_{\mathbb{R}} f_X(x)\, dx = 1$ e, para qualquer conjunto mensurável $A \subseteq \mathbb{R}$,
  $$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(x)\, dx.$$
  Note-se que neste caso, em particular, $\mathbb{P}(X = x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Definição 4.17: Função de distribuição

A função de distribuição de uma variável aleatória X define-se pela expressão

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x),\ x \in \mathbb{R}$$

Propriedades das funções de distribuição:

1. (a) $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ (deixa de haver pontos à esquerda de x);

   (b) $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$ (à esquerda x tem-se o universo);

2. $F_X(x)$ é monótona não decrescente: $x_2 \geqslant x_1 \Rightarrow F_X(x_2) \geqslant F_X(x_1)$, donde

$$\mathbb{P}(a < X \leqslant b) = \mathbb{P}(X \leqslant b) - \mathbb{P}(X \leqslant a) = F_X(b) - F_X(a)$$

3. contínua à direita: $\lim_{x \to a^+} F_X(x) = F(a)$.

Definição 4.18: Função massa de probabilidade

Seja a variável X uma v.a. discreta com valores $x_1, x_2, \ldots$ com probabilidades $p_1, p_2, \ldots$, sendo que $p_i > 0$ e $\sum_i p_i = 1$. Chama-se função massa de probabilidade (fmp) à função:

$$f(x_i) = p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$$

frequentemente representada por (sendo $S = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ o suporte da v.a.)

$$X = \begin{cases} x_i & x_i \in S \\ p_i & \end{cases}$$

Definição 4.19: Função de distribuição de uma v.a. discreta

$$F_X(x) = \sum_{k : x_k \leqslant x} \mathbb{P}(X = x_k), \ x \in \mathbb{R}$$

Exercício 3

Considere a seguinte função de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 0.1 & x = -2, -1, 0, 1 \\ p & x = 2 \\ 0 & \text{noutros casos} \end{cases}$$

(a) Determine o valor de p.

(b) Defina a respetiva função de distribuição.

(c) Calcule $\mathbb{P}(-2 < X \leqslant 0)$.

Aula 4

- Variáveis aleatórias discretas (continuação)
  - Valor médio e variância

Definição 5.20: Valor médio de uma v.a. discreta

$$\mu_X = E(X) = \sum_i x_i p_i \text{ se } \sum_i |x_i| p_i < \infty$$

sendo $\mathcal{S} = \{x_1, x_2, ...\}$ o suporte da v.a. discreta X.

- Note-se que dada a v.a. $Y = g(X)$, então

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$$

se a série for absolutamente convergente.

Definição 5.21: Variância de uma v.a. discreta

$$\sigma_X^2 = Var(X) = E\left[(X - \mu_X)^2\right] = \sum_i (x_i - \mu_X)^2 p_i$$

se a série for convergente.

- O desvio-padrão de X define-se como $\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$

Teorema 5.3 Teorema de König

Seja X uma v.a. com $\sigma_X^2 < \infty$, então

$$\sigma_X^2 = Var(X) = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2$$

Exercício 4

Considere o exercício 3 e determine o valor médio e a variância de X.

Propriedades do valor médio e variância

Propriedades do valor médio:

- $E(b) = b$ (valor médio de uma constante - v.a. degenerada)
- $E(aX + b) = aE(X) + b$ (linearidade)
- $E[g_1(X) \pm g_2(X)] = E[g_1(X)] \pm E[g_2(X)]$
- $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
- $E(X_1 \pm ... \pm X_p) = E(X_1) \pm ... \pm E(X_p)$
- Sejam X e Y v.a. independentes, então $E(XY) = E(X)E(Y)$
- Sejam $X_1, ..., X_p$ v.a. independentes, então $E(X_1...X_p) = E(X_1)...E(X_p)$

Propriedades da variância:

- $Var(b) = 0$
- $Var(aX + b) = a^2\, Var(X)$, ou $\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X$
- Sejam X e Y v.a. independentes, então $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$
- Sejam $X_1, ..., X_p$ v.a. independentes, então $Var(X_1 \pm ... \pm X_p) = Var(X_1) + ... + Var(X_p)$

Exercício 5

Um enfermeiro presta apoio domiciliário durante a noite, mas apenas atende no máximo 5 doentes. Estudos efectuados indicam que as probabilidades de atender 1, 2, 3, 4 e 5 doentes são respectivamente: 0.10, 0.20, 0.23, 0.20 e 0.18.

1. Calcule a probabilidade de o enfermeiro atender durante a noite:
   - nenhum doente;
   - mais de três doentes;
   - no máximo três doentes.
2. Represente graficamente a função massa de probabilidade da variável aleatória que representa o número de doentes atendidos pelo enfermeiro durante a noite.
3. Represente graficamente a função distribuição.
4. Qual o número médio de doentes atendidos pelo enfermeiro durante a noite?

Aula 5

- Noção de vetor aleatório
  - Par aleatório discreto
  - Par aleatório contínuo

Definição 6.22: Vetor aleatório

Chamamos vetor aleatório de dimensão n, $\mathbf{X} = (X_1, ..., X_n)$ à função

$$\mathbf{X} = (X_1, ..., X_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n$$

$X_1, ..., X_n$ tomados isoladamente são variáveis aleatórias: as margens univariadas do vetor.

Definição 6.23: Par aleatório

Chamamos par aleatório (X, Y) à função

$$(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}^2$$

Neste caso temos 2 margens univariadas (variáveis X e Y).

Definição 6.24: Par aleatório discreto

O par aleatório (X, Y) é **discreto** sse X e Y são v.a. discretas, existindo um conjunto discreto de pares S cujos pontos suportam massas de probabilidade de soma igual a 1.

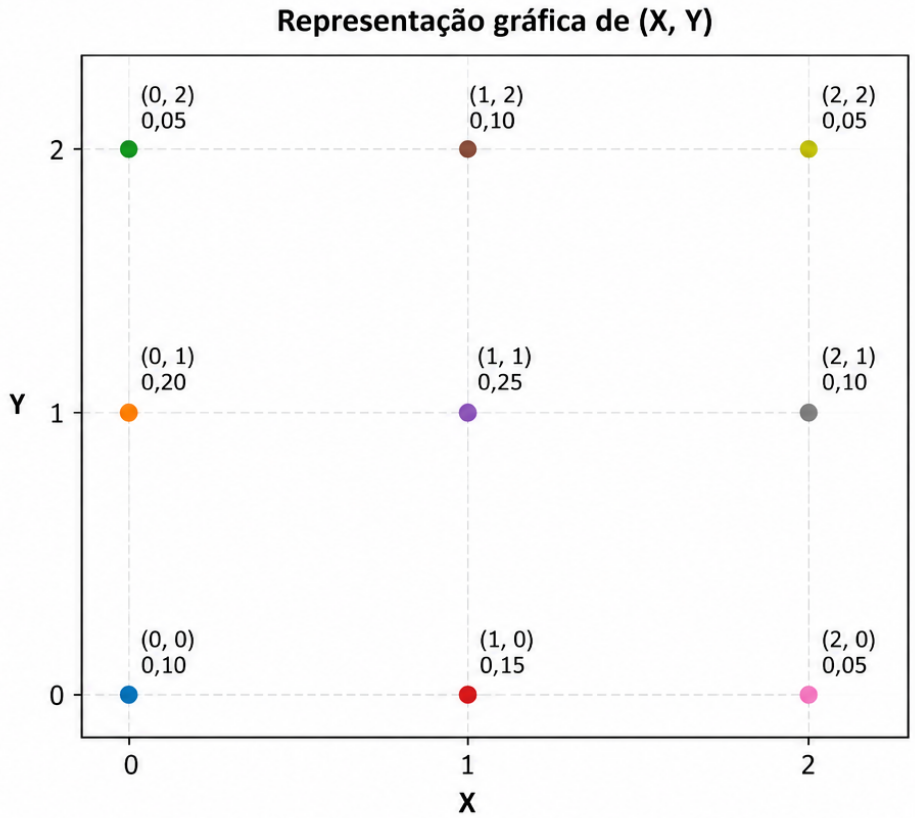
Representação gráfica de um par aleatório discreto

Exemplo: par aleatório (X, Y) com valores em $\{0, 1, 2\}$ e distribuição de probabilidade conjunta dada por:

(x, y)	y = 0	y = 1	y = 2
x = 0	0,10	0,20	0,05
x = 1	0,15	0,25	0,10
x = 2	0,05	0,10	0,05

Os pontos do gráfico representam os pares (x, y) com suas respectivas probabilidades:

- (0, 0) → 0,10
- (0, 1) → 0,20
- (0, 2) → 0,05
- (1, 0) → 0,15
- (1, 1) → 0,25
- (1, 2) → 0,10
- (2, 0) → 0,05
- (2, 1) → 0,10
- (2, 2) → 0,05



Definição 6.25: Função massa de probabilidade conjunta

A função massa de probabilidade conjunta do par aleatório discreto (X, Y) é definida por

$$(X, Y) = \begin{cases} (x_i, y_j) & (x_i, y_i) \in S \\ p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_i) & \end{cases}$$

tal que

- $0 \leqslant p_{ij} \leqslant 1, \ \forall (x_i, y_i) \in S$
- $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

Definição 6.26: Função de distribuição conjunta

A função de distribuição conjunta do par (X, Y) define-se como

$$F_{(X,Y)}(x, y) = \mathbb{P}(X \leqslant x, Y \leqslant y), \ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Definição 6.27: Função massa de probabilidade marginal

As funções massa de probabilidade marginais de X e Y definem-se por $(i, j = 1, 2, ...)$

$$X = \begin{cases} x_i & x_i \in S_X \\ p_{i\bullet} = \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij} \end{cases}$$

com $p_{i\bullet} \geqslant 0$ e $\sum_i p_{i\bullet} = 1$, e

$$Y = \begin{cases} y_i & y_i \in S_Y \\ p_{\bullet j} = \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i p_{ij} \end{cases}$$

com $p_{\bullet j} \geqslant 0$ e $\sum_j p_{\bullet j} = 1$.

Teorema 6.4 Independências das margens de um par aleatório discreto

A margens do par aleatório discreto (X, Y) são independentes sse

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i) \times \mathbb{P}(Y = y_j) = p_{i\bullet} \times p_{\bullet j}, \ \forall (x, y) \in S$$

Exercício 6

Suponha que durante um treino de basquetebol o João faz três lançamentos. Admita que os resultados dos lançamentos são independentes uns dos outros e que, em cada um deles, a probabilidade de encestar é de 0.6. Designando por X o número de cestos nos dois primeiros lançamentos e por Y o número de cestos nos dois últimos lançamentos, determine:

1. A função de probabilidade conjunta do par (X, Y).
2. Calcule $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 2)$.
3. A função de probabilidade das v.a.'s $W = X + Y$ e $Z = \min(X, Y)$.
4. Serão X e Y independentes?
5. Defina a função de probabilidade de $Y \mid X = 1$.

Definição 6.28: Par aleatório (absolutamente) contínuo

O par aleatório (X, Y) é (absolutamente) **continuo** sse existir uma função $f_{X,Y}(x, y)$ tal que $\iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy = 1$. Isto é, a probabilidade está distribuída continuamente numa região do plano, e não concentrada em pontos.

Representação gráfica de um par aleatório contínuo

Exemplo: par aleatório (X, Y) com distribuição conjunta contínua, no qual (X, Y) é uniforme no retângulo $0 \le x \le 1$ e $0 \le y \le 1$.

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Domínio:

$(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$

Propriedades:

- $f_{X,Y}(x, y) = 1$ no quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$;
- $P((X, Y) \in A) = \text{área}(A)$, para $A \subseteq [0, 1] \times [0, 1]$;
- As marginais são uniformes em $[0, 1]$:

$$f_X(x) = f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 1 \text{ (ou } 0 \le y \le 1) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Neste exemplo, o par (X, Y) é uniforme no quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$, com densidade constante igual a 1 na região de suporte.

Função densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y)$

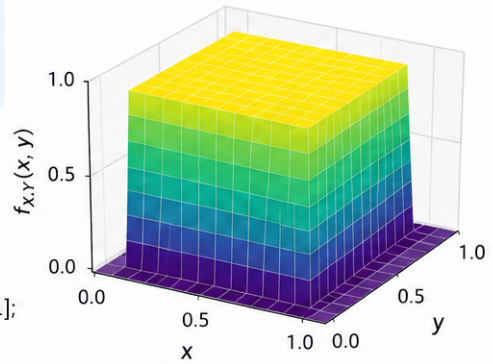
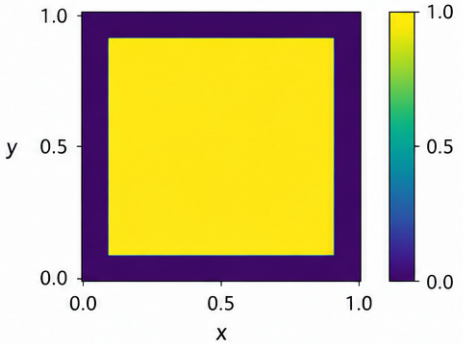
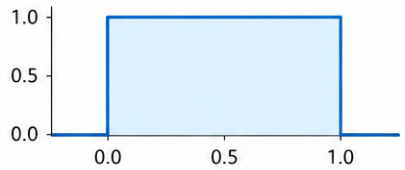


Gráfico de contorno

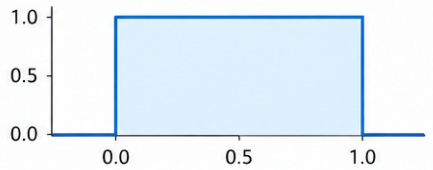


Distribuições marginais

$f_X(x)$



$f_Y(y)$



Definição 6.29: Covariância entre X e Y

$$Cov(X, Y) = E\Big[\big(X - E(X)\big)\big(Y - E(Y)\big)\Big]$$

caso o segundo membro da igualdade exista. Equivalentemente, se existir, a covariância entre duas v.a. é dada por

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Propriedades:

- $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$
- $Cov(X, X) = Var(X)$
- Se X e Y são v.a. independentes **então** $Cov(X, Y) = 0$ (não é uma equivalência)
- $Cov(a + bX, c + dY) = bdCov(X, Y)$
- $Cov(aX + bY, cZ + dW) =$
  $acCov(X, Z) + adCov(X, W) + bcCov(Y, Z) + bdCov(Y, W)$
- $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$

Definição 6.30: Correlação entre X e Y

$$\rho = \rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Propriedades:

- $-1 \leqslant \rho \leqslant 1$
- X e Y independentes $\Rightarrow \rho = 0$

Exercício 7

Considere-se o par aleatório (X, Y) com a seguinte função de probabilidade conjunta:

$$f(x, y) = \frac{1}{9}(x + y),\ x = 0, 1, 2 \quad \text{e} \quad y = 0, 1$$

(a) Determine as funções de probabilidade marginais de X e Y.

(b) Calcule $\mathbb{P}(X \leqslant 1 | Y = 0)$.

(c) Determine a função de distribuição conjunta de (X, Y).

(d) Calcule $E(X)$, $E(Y)$, $Cov(X, Y)$ e $\rho(X, Y)$.

Aula 6

- Distribuições discretas
  - Distribuição Binomial

O que são provas de Bernoulli?

Suponha que tem um saco com 15 bolas de futebol, 5 das quais estão autografadas por jogadores da selecção nacional e que escolhe uma bola ao acaso.

Qual a probabilidade de sair uma bola autografada?

No caso uma extracção com reposição qual a probabilidade de na segunda extracção sair de novo uma bola autografada?

Embora possa não se dar conta, tem-se em mãos um conjunto de experiências (ou provas) com características especiais.

1. Em cada extracção (experiência/prova) há apenas dois resultados (acontecimentos) possíveis - sair bola autografada ou sair bola não autografada - que em conjunto formam o universo de possibilidades. Temos, portanto: $\Omega = \{\text{bola autografada } (b), \text{ bola não autografada } (\bar{b})\}$. Por convenção, sair bola autografada é o *Acontecimento Sucesso* e sair bola não autografada é o *Acontecimento Insucesso*. As probabilidades respectivas serão p e q.
2. A probabilidade de sucesso (p) permanece constante em cada prova.
3. As provas são independentes.

Estas experiências são chamadas **Provas de Bernoulli**. Ao conjunto de n provas de Bernoulli sucessivas chama-se uma **Sucessão de Provas de Bernoulli**.

Formalizando, tem-se:

- Por prova de Bernoulli entende-se uma experiência aleatória (prova) com apenas dois acontecimentos possíveis, mutuamente exclusivos;
- Acontecimento A - *Sucesso*, com probabilidade de ocorrência p e Acontecimento $\bar{A}$ - *Insucesso*, com probabilidade de ocorrência $q = 1 - p$.
- Donde $\Omega = \{A, \bar{A}\}$, $\mathbb{P}(A) = p$ e $\mathbb{P}(\bar{A}) = q = 1 - p$.

Definição 7.31: Distribuição de Bernoulli

A v.a. X que conta o número de sucessos numa prova de Bernoulli, i.e., $X : \Omega \to \mathbb{R}$, com $X(\bar{A}) = 0$ e $X(A) = 1$, chama-se **Variável Aleatória de Bernoulli** e tem distribuição de probabilidade designada por **Distribuição de Bernoulli** com função de probabilidade

$$X = \begin{cases} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{cases}$$

e representa-se por: $\boxed{X \sim Ber(p)}$ para indicar que X segue uma distribuição de Bernoulli com parâmetro p - probabilidade de sucesso.

Distribuição Binomial

- Tem-se uma sucessão de Provas de Bernoulli ou Provas Repetidas de Bernoulli verificando-se as seguintes condições:

  1. Em cada repetição (prova) só existem dois resultados possíveis, mutuamente exclusivos;
  2. A probabilidade de sucesso p $(0 \leqslant p \leqslant 1)$ permanece constante de prova para prova.
  3. As provas são independentes.

- À variável aleatória X que conta o número de sucessos em n provas de Bernoulli, chama-se **Variável Aleatória Binomial**.

Qual a função de probabilidade de uma v.a. Binomial?

Continuando o exemplo anterior...
Suponha que decide extrair uma bola do saco 5 vezes, repondo sempre a bola depois de ver se a que tirou estava ou não autografada. Qual será a probabilidade de retirar 2 bolas autografadas nestas 5 tentativas/experiências?

Nestas circunstâncias quantas combinações possíveis há para em 5 tentativas, 2 resultarem na extracção de uma bola autografada?

$\overline{b}\ \overline{b}\ \overline{b}\ b\ b$ $\quad$ $\overline{b}\ \overline{b}\ b\ \overline{b}\ b$ $\quad$ $\overline{b}\ \overline{b}\ b\ b\ \overline{b}$ $\quad$ $\overline{b}\ b\ b\ \overline{b}\ \overline{b}$ $\quad$ $\overline{b}\ b\ \overline{b}\ b\ \overline{b}$

$\overline{b}\ b\ \overline{b}\ \overline{b}\ b$ $\quad$ $b\overline{b}\ \overline{b}\ \overline{b}\ b$ $\quad$ $b\ b\ \overline{b}\ \overline{b}\ \overline{b}$ $\quad$ $b\ \overline{b}\ b\ \overline{b}\ \overline{b}$ $\quad$ $b\ \overline{b}\ \overline{b}\ b\ \overline{b}$

Resumindo:

- Há 10 combinações possíveis: $\binom{5}{2} = 10$
- Como a probabilidade de sucesso se mantém constante tem-se $\mathbb{P}(\overline{b}\ \overline{b}\ \overline{b}\ b\ b) = \mathbb{P}(\overline{b}\ \overline{b}\ b\ \overline{b}\ b) = ... = \mathbb{P}(b\ \overline{b}\ \overline{b}\ b\ \overline{b}) = p^2 \times q^3 = (1/3)^2 \times (1 - 1/3)^3$.
- A probabilidade de em 5 bolas extraídas 2 serem autografadas é $\mathbb{P}(X = 2) = \binom{5}{2} \times (1/3)^2 \times (1 - 1/3)^3$

Definição 7.32: Distribuição Binomial

Seja X a v.a. que conta o número de sucessos em n tiragens (provas) sucessivas, independentes, com probabilidade de sucesso p em cada prova, chama-se **Variável Aleatória Binomial** e tem distribuição de probabilidade designada por **Distribuição Binomial** com função massa de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k},\ k = 0, ..., n,\ 0 \leqslant p \leqslant 1$$

e representa-se por $\boxed{X \sim B(n, p)}$ para indicar que X segue uma distribuição Binomial com parâmetros n - número de provas realizadas e p - probabilidade de sucesso.

Exemplos:

- número de lâmpadas com defeito numa linha de produção fabril;
- número de ninhos de albatrozes com ovos;
- número de amostras de solo com a presença de um metal pesado (que só consegue ser detectado a partir de uma determinada concentração).

Valor médio e variância de uma v.a. Binomial

Seja $X \sim B(n, p)$ então:

$$E(X) = np$$

$$Var(X) = np(1-p)$$

Note-se que:

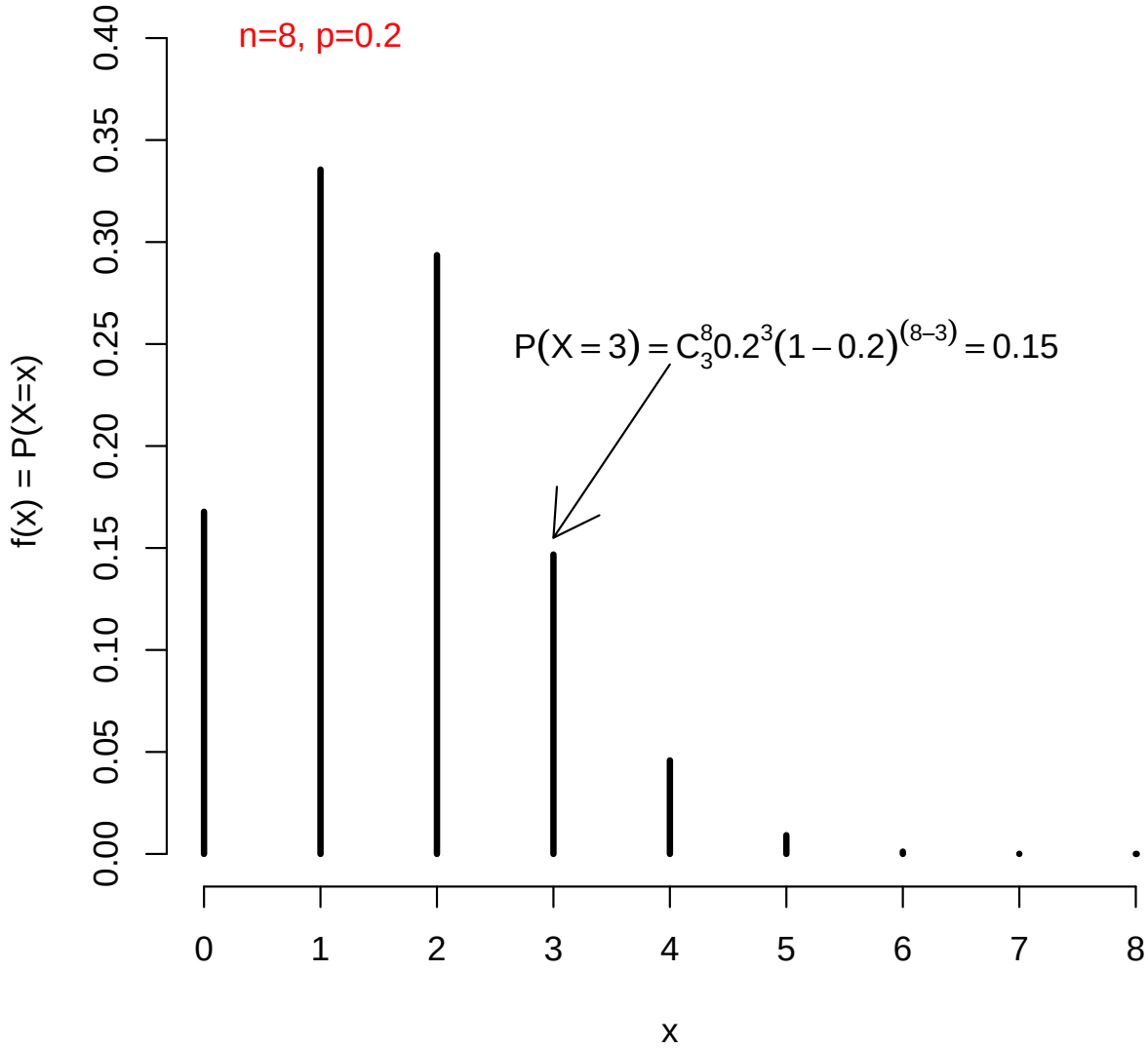
- $Ber(p) \equiv B(1, p)$
- $X \sim B(n, p) \Rightarrow (n - X) \sim B(n, 1-p)$
- $X_i \sim Ber(p)\ (i = 1, ..., n)$ independentes $\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n, p)$

Teorema 7.5 Soma de Binomiais independentes

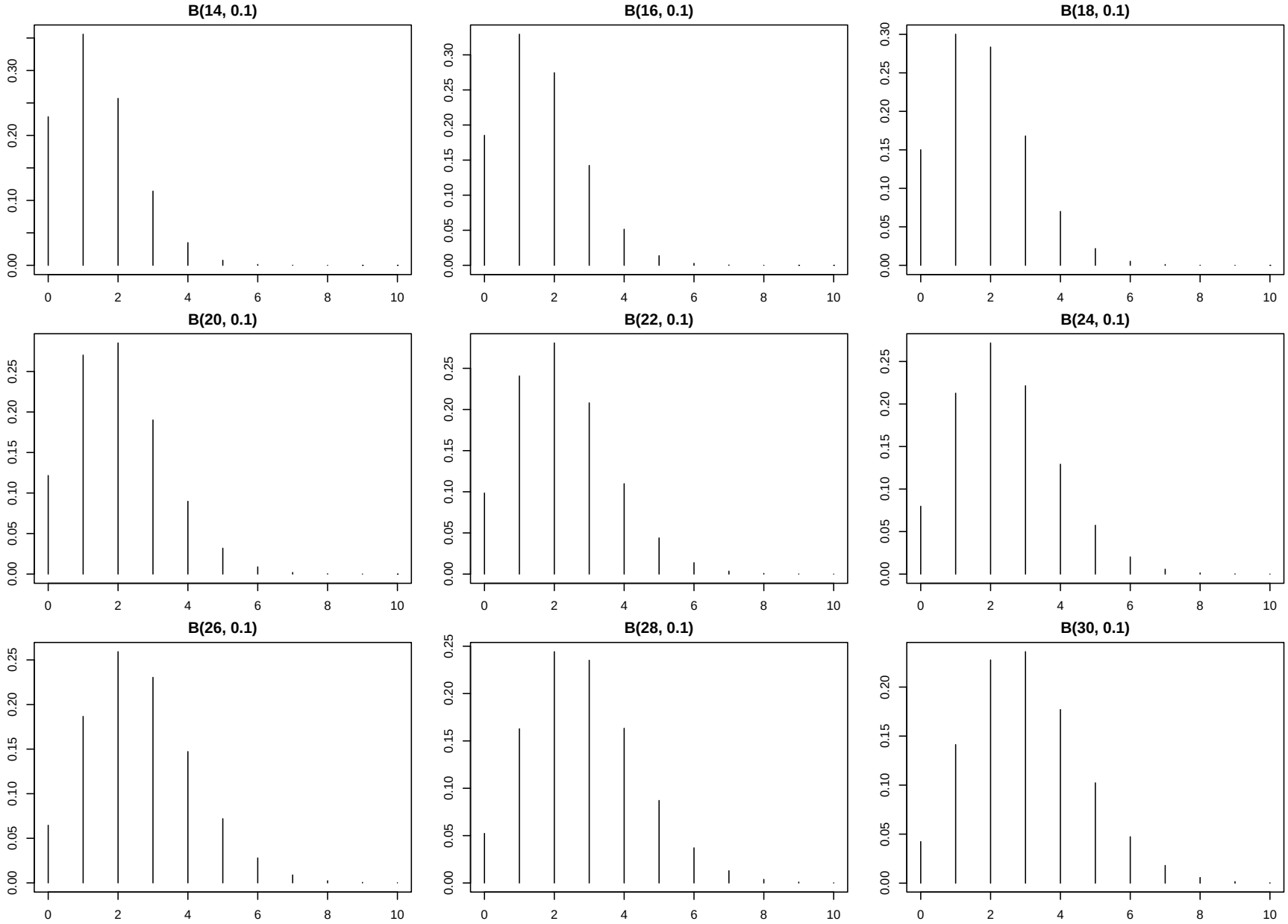
Sejam $X_i \sim B(n_i, p)\ (i = 1, ..., k)$ independentes, então

$$\sum_{i=1}^{k} X_i \sim B\Big(\sum_{i=1}^{k} n_i, p\Big)$$

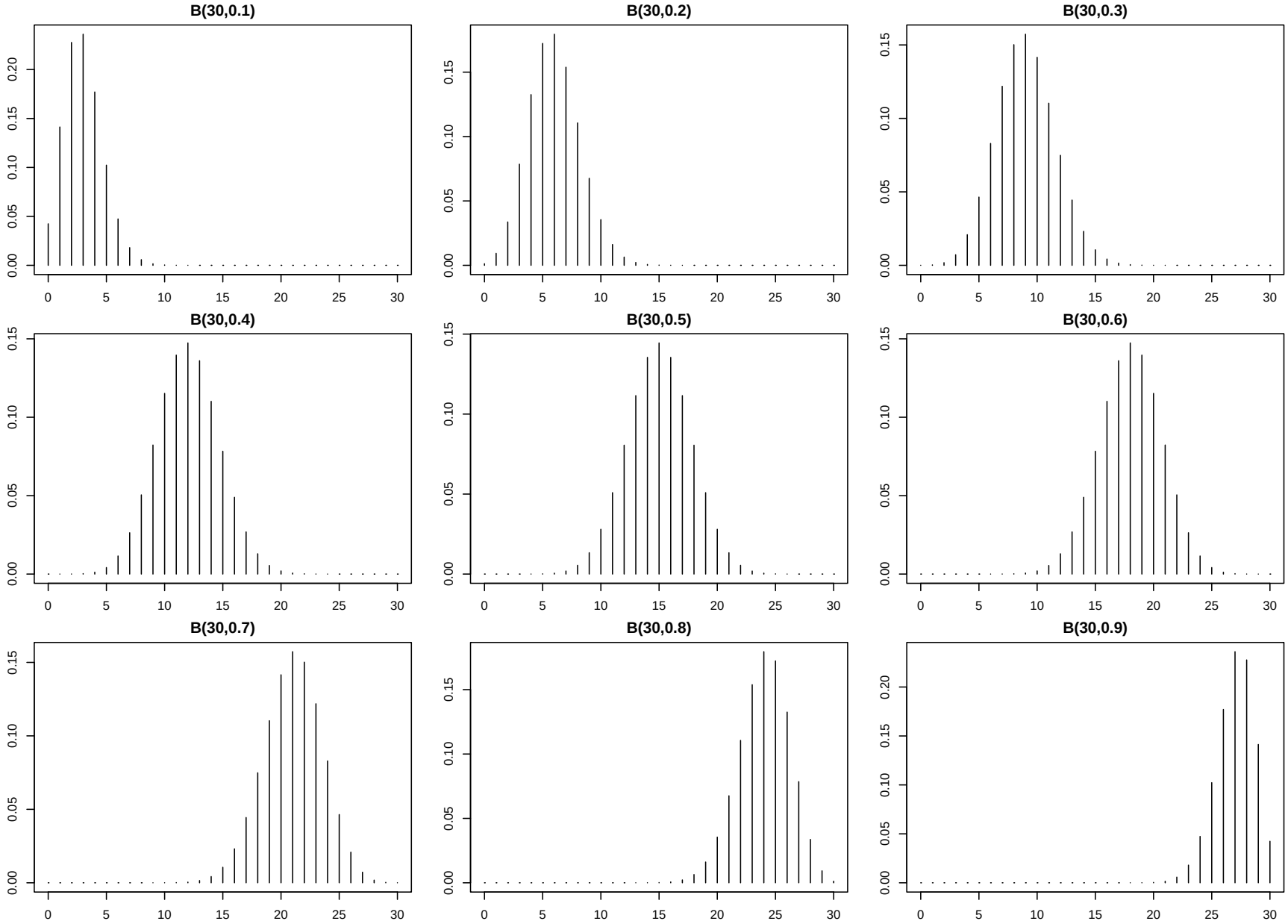
Distribuição Binomial



Distribuição Binomial



Distribuição Binomial



Exercício 8

Sabe-se que 10% de uma certa população possui daltonismo. Suponha que foram selecionados aleatoriamente 25 indivíduos dessa população.

1. Determine a probabilidade de, entre os 25 indivíduos, existir:
   - 1 indivíduo daltónico;
   - no máximo 5 indivíduos daltónicos;
   - pelo menos 6 indivíduos daltónicos;
   - mais de 3 e menos de 6 indivíduos daltónicos.
2. Calcule o valor médio e a variância do nº de indivíduos com daltonismo em amostras de dimensão 25.

Aula 7

- Distribuições discretas (continuação)
  - Distribuição Hipergeométrica
  - Distribuição Geométrica

- Quando a tiragem é feita *sem reposição* (população finita), o universo é alterado de prova para prova.

Definição 8.33: Distribuição Hipergeométrica

Seja X a v.a. que conta o número de sucessos em n elementos selecionados ao acaso, **sem reposição**, de uma população de N elementos dos quais M possuem a característica de interesse (sucesso), chama-se **Variável Aleatória Hipergeométrica** e tem distribuição de probabilidade designada por **Distribuição Hipergeométrica** com função massa de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \ \max(0, M + n - N) \leqslant k \leqslant \min(M, n)$$

sendo representada por $\boxed{X \sim H(N, M, n)}$.

Valor médio e variância de uma v.a. Hipergeométrica

Seja $X \sim H(N, M, n)$ então:

$$E(X) = n\frac{M}{N} \qquad Var(X) = n\frac{M}{N}\left(1 - \frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$$

- Note-se que se $n << N$ então $\frac{N-n}{N-1} \longrightarrow 1$. Nestas condições, o modelo hipergeométrico é bem aproximado pelo modelo binomial com $p = \frac{M}{N}$.
- Na prática, se a população é muito grande e retiramos uma amostra muito pequena, é irrelevante proceder com ou sem reposição.
- Em resumo:

Hipergeométrica	**Binomial**
População finita	População infinita
Extrações sem reposição (tiragens em bloco)	Extrações com reposição
Extrações não independentes	Extrações independentes

Exercício 9

Um método frequentemente utilizado para estimar o número de animais de uma dada espécie num certo habitat é o da *captura-recaptura*. O método pode ser exemplificado pela seguinte situação: Num lago são capturados, marcados e devolvidos à água 5 peixes de uma certa espécie. Passado algum tempo (a fim de permitir que os peixes marcados se distribuam aleatoriamente pelo lago, sem deixar passar demasiado tempo para se poder admitir que a dimensão da população permaneceu constante) são pescados 4 peixes dessa mesma espécie e conta-se quantos de entre eles estão marcados, o que será representado pela variável aleatória X.

a) Qual a probabilidade de nenhum dos 5 peixes marcados ser recapturado, se existirem 10 peixes da referida espécie no lago? E se existirem 100?

b) A ideia do método de captura-recaptura consiste em considerar o tamanho da população como sendo aquele que torna mais provável o valor de X que resultou de uma experiência deste tipo. Assim, por exemplo, qual dos 4 valores $N = 10$, $N = 20$, $N = 100$, $N = 1000$, considera mais plausível para o tamanho da população se:

i) da experiência resultou $x = 1$;

ii) da experiência resultou $x = 2$.

Distribuição Geométrica

- Na distribuição Binomial é fixo o número de provas (n) e contam-se o número de sucessos nas n provas independentes.
- E se a pergunta for ao contrário?.... Isto é quantas "provas"/"tentativas" são necessárias realizar até se obter 1 sucesso?

Distribuição Geométrica

Seja X a v.a. que conta o número de provas de Bernoulli, independentes, que é necessário realizar até obter um sucesso pela primeira vez, com probabilidade p em cada prova, chama-se **Variável Aleatória Geométrica** e tem distribuição de probabilidade designada por **Distribuição Geométrica** com função massa de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p,\ k = 1, 2, 3, ...,\ 0 \leqslant p \leqslant 1$$

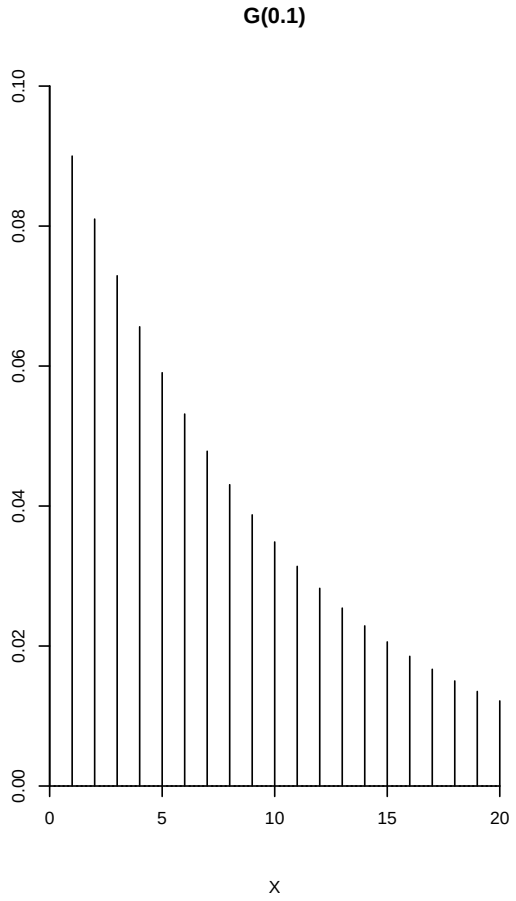
e representa-se por $\boxed{X \sim G(p)}$ para indicar que X segue uma distribuição Geométrica de parâmetro p - probabilidade de sucesso.

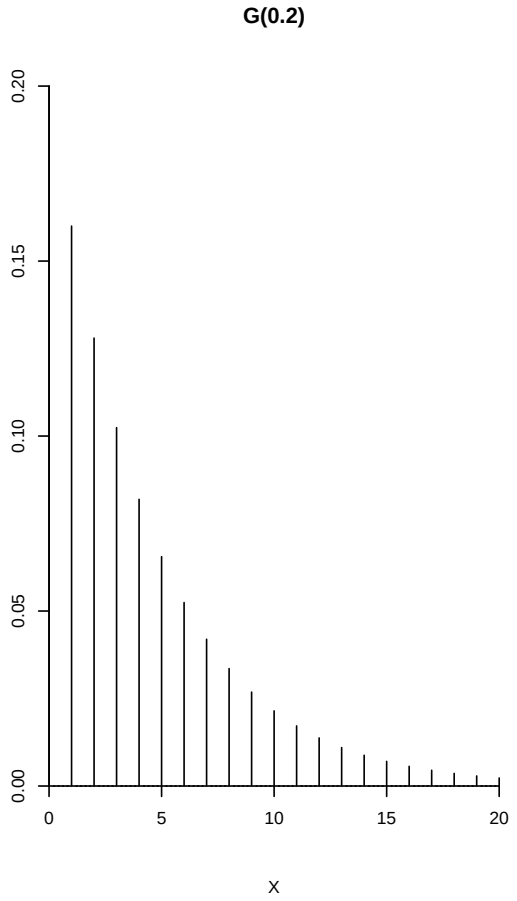
Valor médio e variância de uma v.a. Geométrica

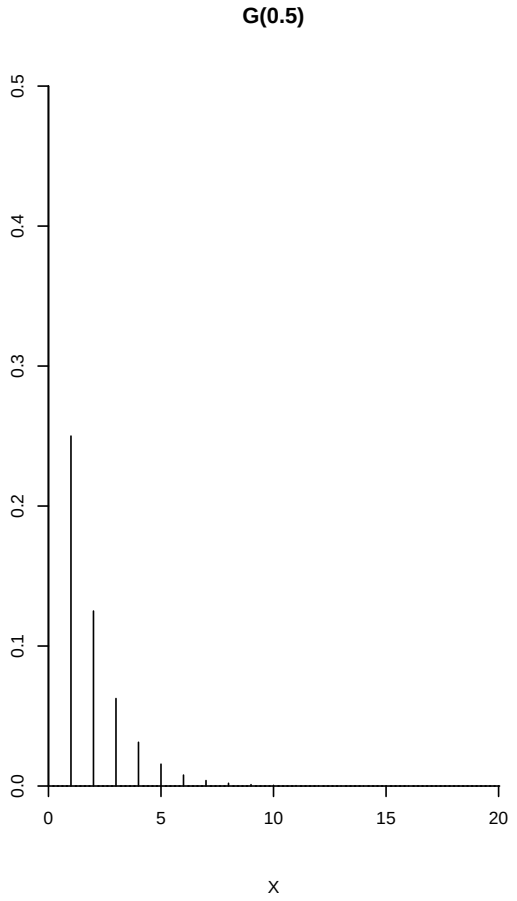
Seja $X \sim G(p)$ então:

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Distribuição Geométrica







Exercício 10

A probabilidade de uma borboleta apanhada numa certa região pertencer à espécie A é de 0.7. Determine:

1. a probabilidade de haver pelo menos 2 exemplares da espécie A numa amostra de dimensão 10.
2. a probabilidade de ter de apanhar 6 borboletas até conseguir capturar um exemplar da espécie A.
3. o valor médio e a variância no número de borboletas que é necessário apanhar até obter um exemplar da espécie A.

Aula 8

- Distribuições discretas (continuação)
  - Distribuição Poisson

Distribuição Poisson





- Se a contagem do número de *sucessos* for feita num dado intervalo de tempo ou num domínio espacial, diz-se que estamos perante **experiências de Poisson**.

- Exemplos:
  - Número de chamadas telefónicas recebidas numa central telefónica num certo intervalo de tempo;
  - Número de chegadas de clientes a uma bilheteira durante um certo período;
  - Número de chegadas de sinistrados a um banco de um hospital durante um certo período;
  - Número de uma certa espécie de planta por quadrícula;
  - Número de erros de tipografia por página.

Definição 9.34: Distribuição Poisson

A variável X que conta o número de sucessos num conjunto de experiências de Poisson diz-se ter **Distribuição Poisson**

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!},\ k = 0, 1, 2, ...,\ \lambda > 0$$

sendo representada por $X \sim P(\lambda)$, onde λ é o número médio de sucessos por unidade de tempo (ou unidade espacial).

Valor médio e variância de uma v.a. Poisson

Seja $X \sim P(\lambda)$ então $E(X) = Var(X) = \lambda$.

Teorema 9.6 Soma de Poissons independentes

Sejam $X_i \sim P(\lambda_i)\ (i = 1, ..., k)$ independentes então

$$\sum_{i=1}^{k} X_i \sim P\Big(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i\Big)$$

.

Teorema 9.7 Aproximação da Binomial pela Poisson

Seja $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de v.a. $B(n, p_n)$, com

$$\lim_{n\to\infty} np_n = \lambda$$

então

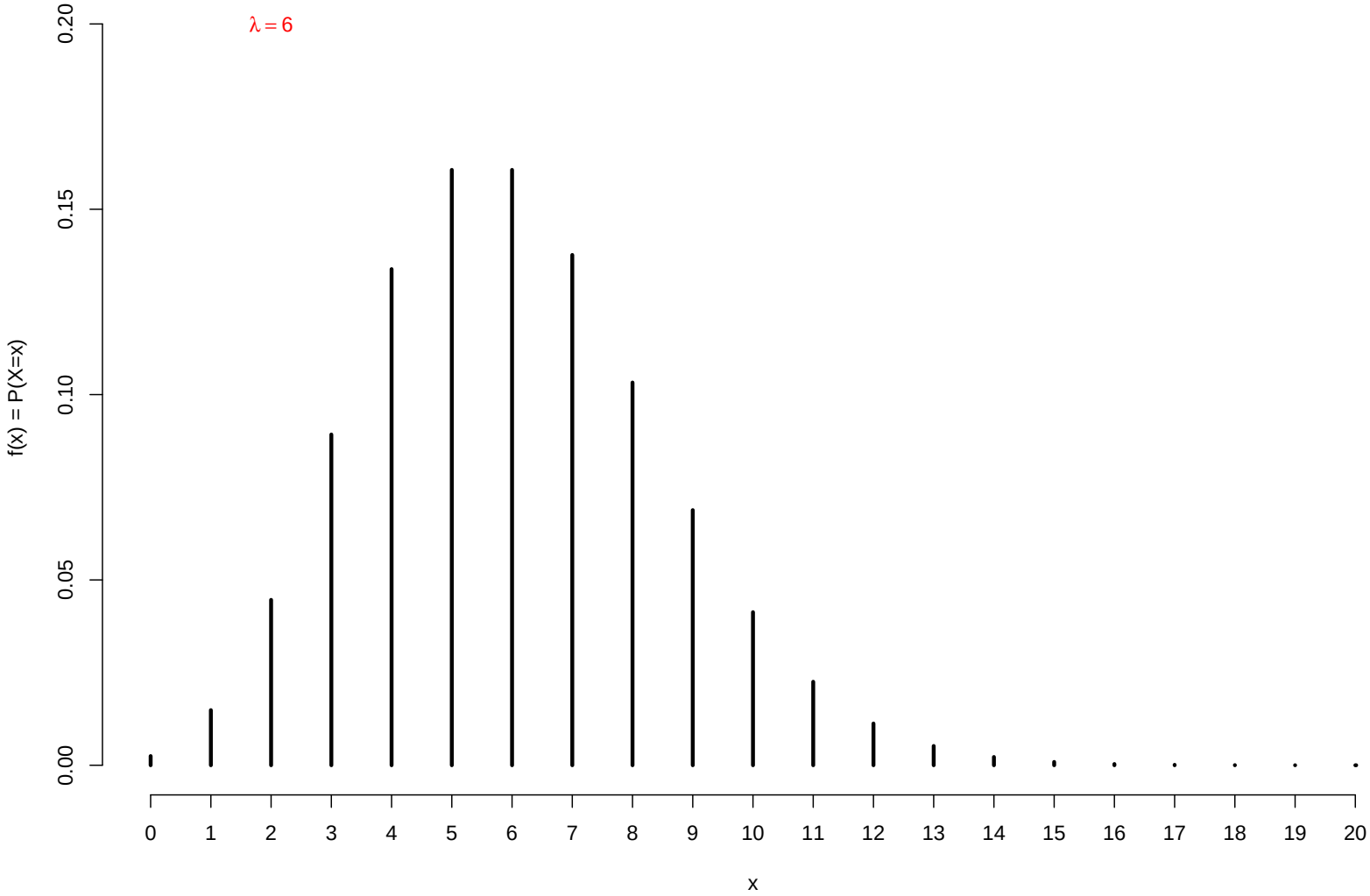
$$\lim_{n\to\infty} X_n = Y \sim P(\lambda)$$

no sentido em que

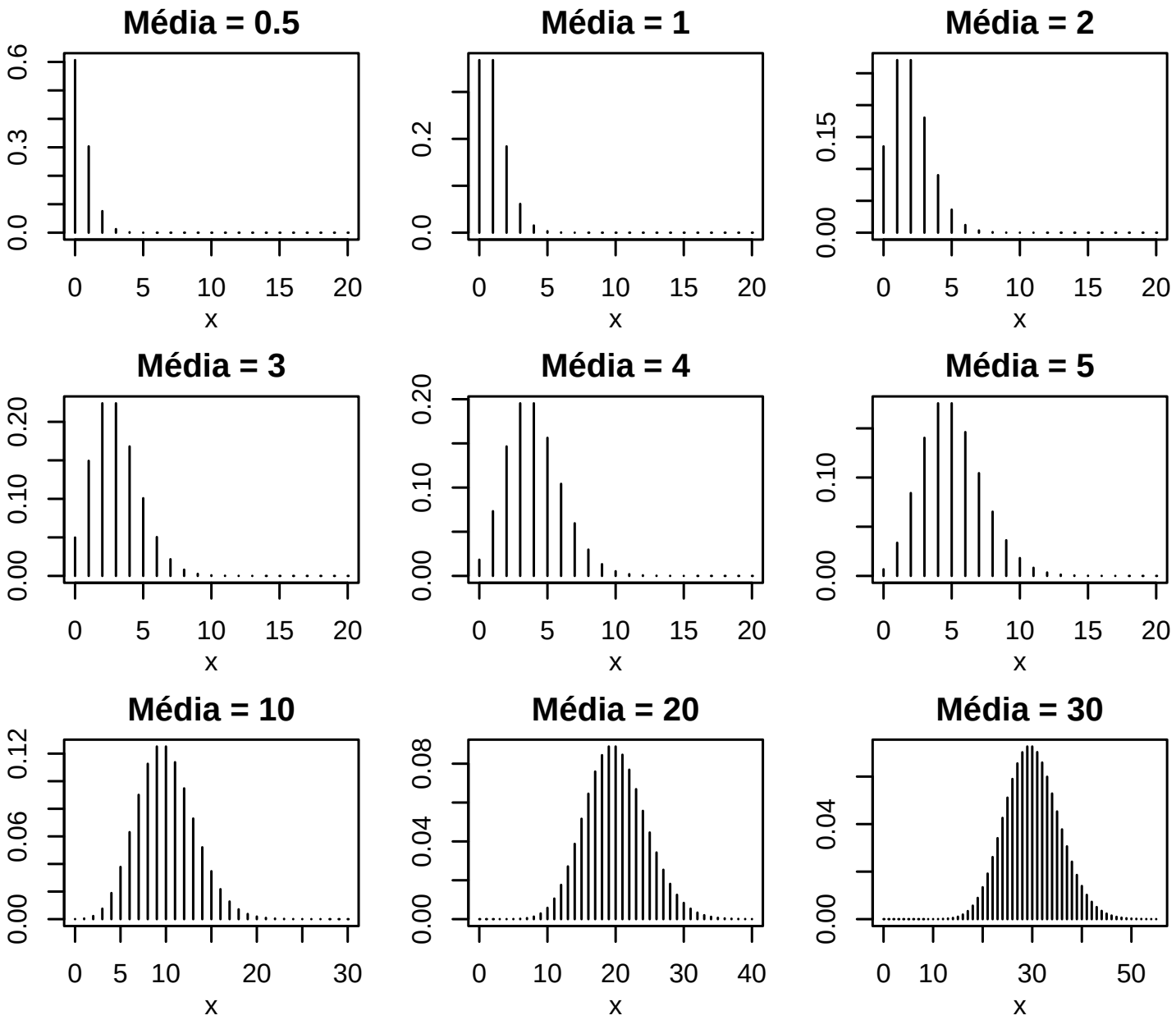
$$\mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow[n\to\infty]{} \mathbb{P}(Y = k)\,(k = 0, 1, ...)$$

.

Distribuição Poisson



Distribuição Poisson



Exercício 11

O número de mexilhões em quadrículas de areia de 1 m^2 numa certa região costeira, é uma v.a. X com distribuição de Poisson de parâmetro 2. Sabe-se que, se menos de 3 mexilhões forem observados por m^2, os pescadores mudam para outra região costeira.

a) Qual a probabilidade dos pescadores terem de mudar de região costeira?

b) Qual o número esperado de mexilhões observados por m^2?

c) Qual a probabilidade de em dois m^2 serem observados 5 mexilhões?

d) Qual o número mais provável de mexilhões observados por m^2?

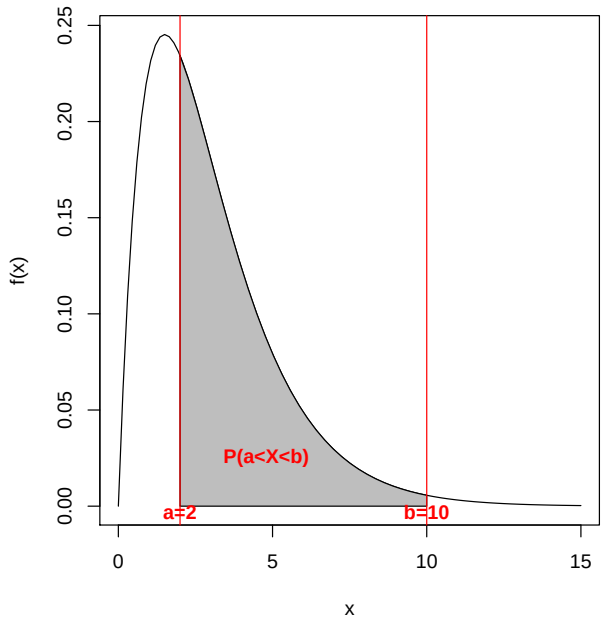
Aula 9

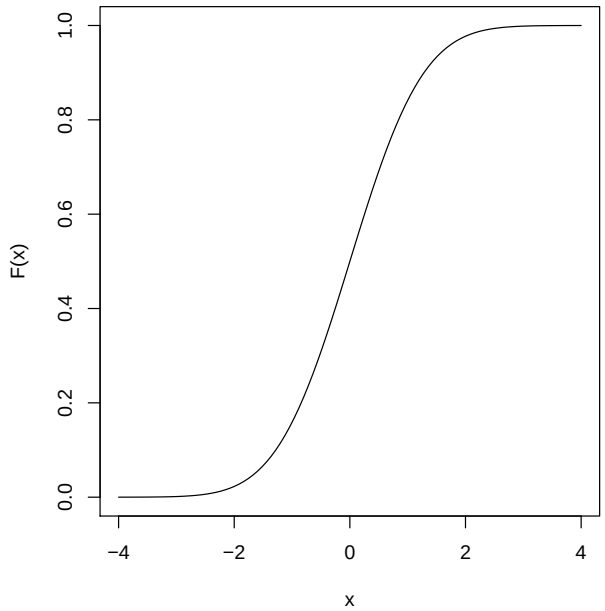
- Variáveis aleatórias contínuas
  - Função densidade de probabilidade
  - Função de distribuição
  - Valor médio e variância

Definição 10.35: Função densidade de probabilidade

Em variáveis contínuas, os modelos probabilísticos são definidos por uma função matemática $f_X(x)$ $\left(f(x) \geqslant 0,\ \forall x \in (-\infty, \infty) \text{ e } \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1\right)$ designada por **função densidade de probabilidade** (fdp) que faz corresponder a cada intervalo de valores do tipo $(a, b]$, com a, b reais, a probabilidade $\mathbb{P}(a < X \leqslant b)$:

$$\mathbb{P}(X \in (a, b]) = \int_a^b f_X(x)\,dx$$





Note-se que:

- $\mathbb{P}(X = a) = 0, \forall a \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{P}(a < X \leqslant b) = \mathbb{P}(a \leqslant X < b) = \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leqslant X \leqslant b),\ a \leqslant b$

Definição 10.36: Função de distribuição de uma v.a. contínua

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

sendo $f(.)$ a função densidade de probabilidade.

Exercício 12

O consumo de combustível de um automóvel (em litros) por 100 km é uma v.a. X com fdp

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 6 \\ x - 6 & 6 \leqslant x < 7 \\ -x + 8 & 7 \leqslant x < 8 \\ 0 & x > 8 \end{cases}$$

(a) Determine a função de distribuição de X.

(b) Determine $\mathbb{P}(6.2 < X \leqslant 7.2)$.

Definição 10.37: Valor médio de uma v.a. contínua

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\, dx$$

sendo $f(.)$ a função densidade de probabilidade (existindo convergência absoluta do integral).

Definição 10.38: Generalização do valor médio de uma v.a. contínua

$$E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x)\, dx$$

(existindo convergência absoluta do integral).

Exercício 13

Seja T uma v.a. contínua com fdp $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \lambda > 0, t \geqslant 0$. Determine $E(T^2)$ e $Var(T)$.

Aula 10

- Distribuições contínuas
  - Distribuição uniforme
  - Distribuição exponencial
  - Distribuição Qui-quadrado

Definição 11.39: Distribuição uniforme

A v.a. X diz-se ter **Distribuição uniforme** no intervalo $[a, b]$ se a sua função densidade de probabilidade é

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}$$

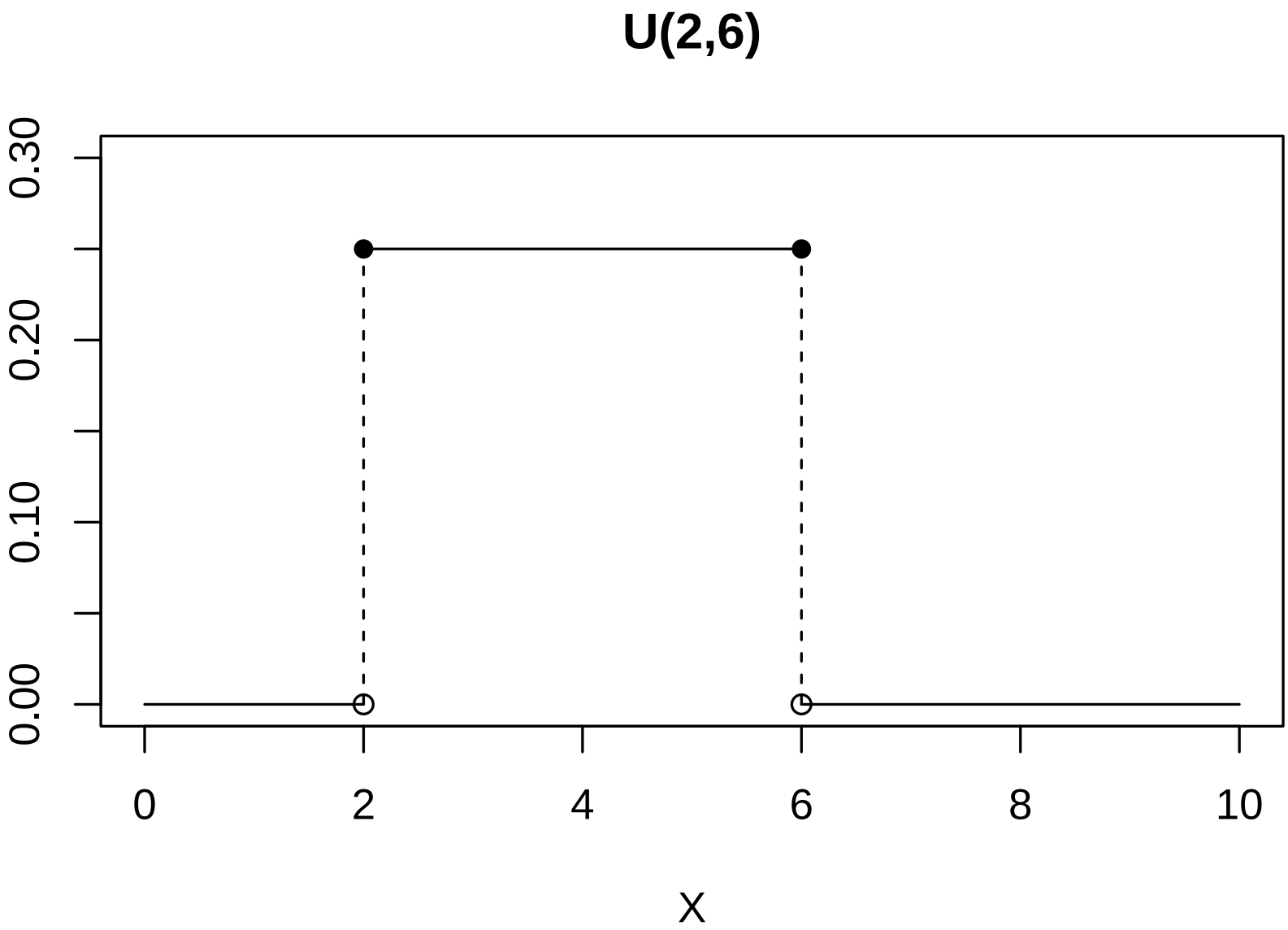
sendo representada por $\boxed{X \sim U(a, b)}$.

Valor médio e variância de uma v.a. uniforme

Seja $X \sim U(a, b)$, então

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribuição uniforme



Definição 11.40: Distribuição exponencial

A v.a. X diz-se ter **Distribuição exponencial** de parâmetros (λ, δ) $(\lambda \in \mathbb{R}, \delta > 0)$ se a sua função densidade de probabilidade é

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\delta} e^{-(x-\lambda)/\delta} & x > \lambda \\ 0 & x \leqslant \lambda \end{cases}$$

sendo representada por $\boxed{X \sim E(\lambda, \delta)}$.

Valor médio e variância de uma v.a. exponencial

Seja $X \sim E(\lambda, \delta)$, então

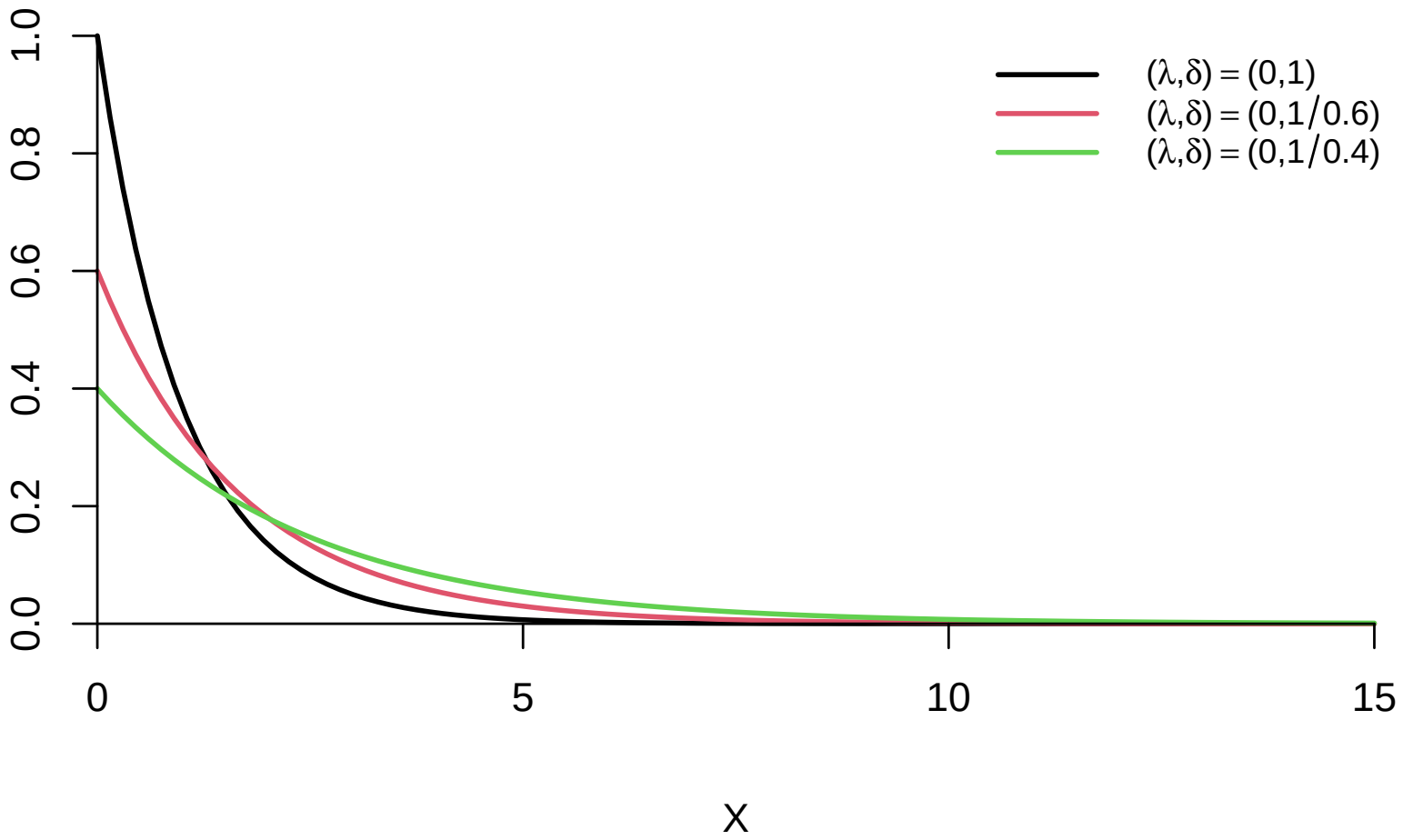
$$E(X) = \lambda + \delta \quad Var(X) = \delta^2$$

Definição 11.41: Propriedade da falta de memória

Seja $X \sim E(0, \delta)$, então

$$\mathbb{P}(X > t + h | X > t) = \mathbb{P}(X > h), \quad \forall h, t > 0$$

Distribuição exponencial



Exercício 14

Seja X a variável aleatória que associa a cada indivíduo o tempo necessário para completar um determinado teste padronizado. Constatou-se que X pode tomar qualquer valor entre 50 e 70 minutos e definiu-se a sua função densidade do seguinte modo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20} & x \in [50, 70] \\ 0 & x \notin [50, 70] \end{cases}$$

(a) Verifique que $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade.

(b) Calcule:

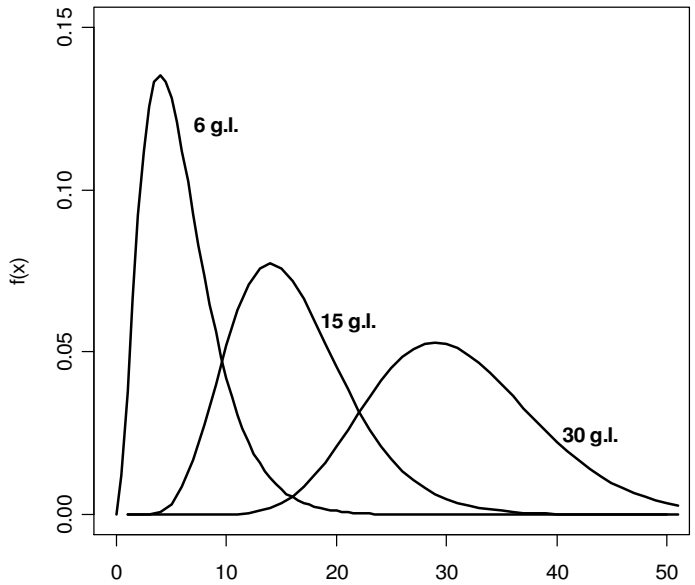
- a probabilidade de um indivíduo demorar entre 50 a 60 minutos a completar o teste.
- $\mathbb{P}(X > 61)$.

Distribuição Qui-quadrado

- Uma variável aleatória X $(0 \leqslant X < +\infty)$ cuja distribuição é bem modelada por uma Distribuição Qui-quadrado, representa-se por $X \sim \chi^2_n$ e, para n inteiro positivo, possui densidade

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}\, x^{n/2-1}\, e^{-x/2} & x > 0 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

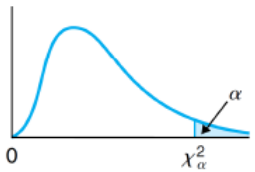
sendo $\Gamma(t) = \int_0^\infty x^{t-1} e^{-x}\, dx,\ t > 0$



- $E(X) = n \quad Var(X) = 2n$

- Tabela dos quantis da distribuição Qui-Quadrado:
  - Dado um valor a qual a probabilidade $\mathbb{P}(X \leqslant a) = 1 - \mathbb{P}(X > a)$? $\longrightarrow$ Função de distribuição (Função cumulativa)
  - Dada a probabilidade $\mathbb{P}(X \leqslant a) = 1 - \mathbb{P}(X > a)$ qual o valor a? $\longrightarrow$ Inversa da função de distribuição (Função inversa)

QUANTIS DA DISTRIBUIÇÃO QUI QUADRADO



	α														
$g.l.$	.995	.99	.975	.95	.9	.8	.7	.5	.3	.2	.1	.05	.025	.01	.005
1	.000	.000	.001	.004	.016	.064	.148	.455	1.07	1.64	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	.010	.020	.051	.103	.211	.446	.713	1.39	2.41	3.22	4.61	5.99	7.38	9.21	10.6
3	.072	.115	.216	.352	.584	1.01	1.42	2.37	3.66	4.64	6.25	7.81	9.35	11.3	12.8

- Denota-se por $\chi^2_{n,\alpha}$ o quantil de probabilidade $1 - \alpha$ da distribuição qui-quadrado tal que $\mathbb{P}(X \leqslant \chi^2_{n,\alpha}) = 1 - \alpha$

Exercício 15

a) Determine, para $\alpha = 0.01$:

- $\chi^2_{10,1-\alpha}$
- $\chi^2_{10,\alpha}$
- $\chi^2_{8,1-\alpha}$

b) Seja $X \sim \chi^2_{10}$. Determine a tal que:

- $\mathbb{P}(X > a) = 0.05$
- $\mathbb{P}(X \leqslant a) = 0.025$
- $\mathbb{P}(3.25 < X \leqslant a) = 0.95$

Vamos agora usar o R para resolver o exercício anterior. São necessárias duas funções:
- `pchisq(q,df)`: devolve o valor da função de distribuição (probabilidade acumulada) para um quantil q.
- `qchisq(p,df)`: devolve o quantil correspondente a uma probabilidade `p`

Aula 11

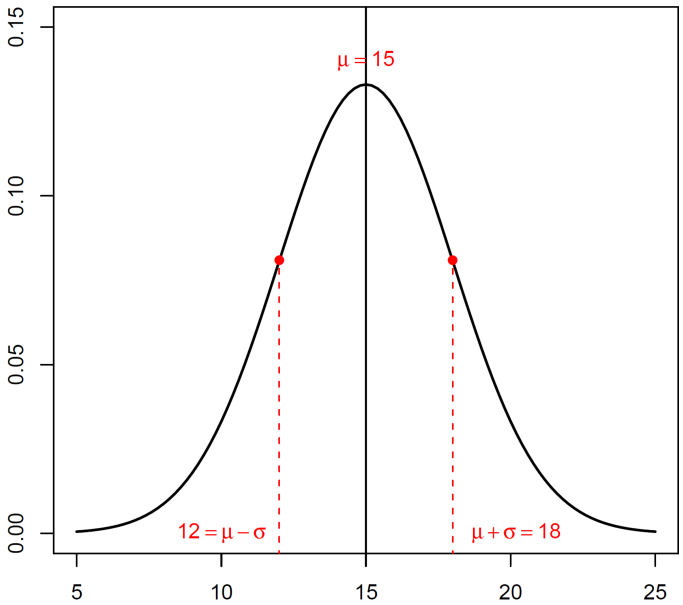
- Distribuições contínuas (continuação)
  - Distribuição Normal

Definição 12.42: Distribuição normal

A v.a. X diz-se ter **Distribuição normal** ou **Distribuição Gaussiana** com valor médio μ e variância σ^2 se a sua fdp corresponde a

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}, \ -\infty < x < +\infty, \ -\infty < \mu < +\infty, \ 0 < \sigma < +\infty$$

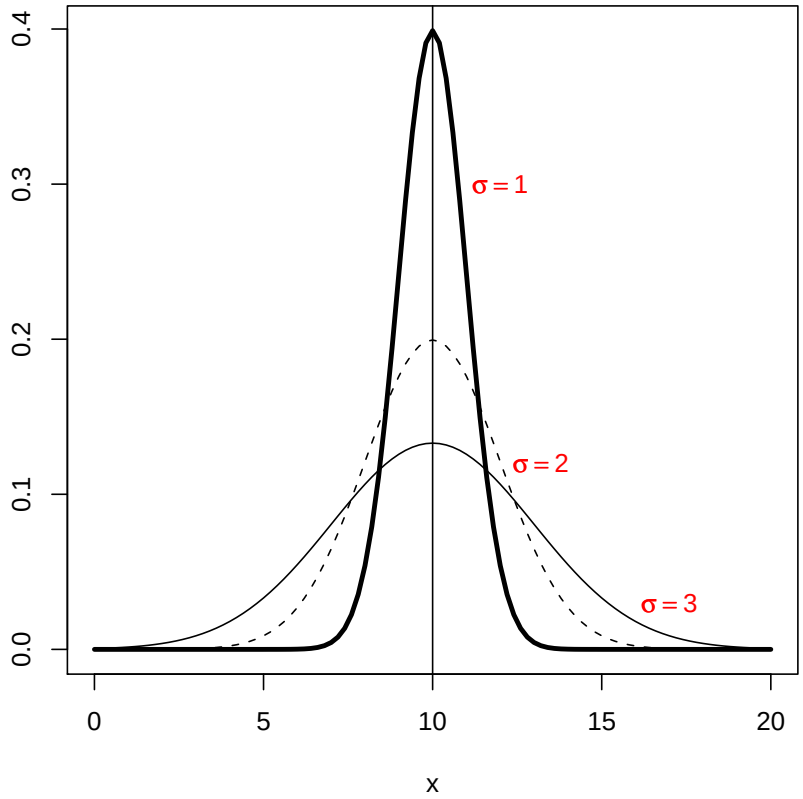
sendo representada por $\boxed{X \sim N(\mu, \sigma^2)}$.

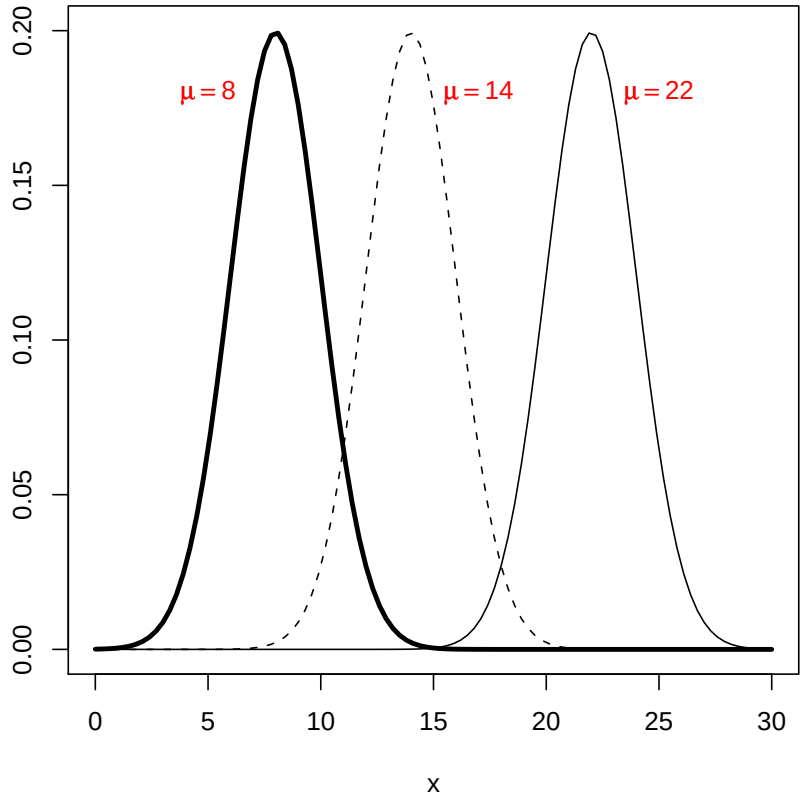


- Curva unimodal
- Simétrica em relação ao eixo $x = \mu$
- Pontos de inflexão em $x = \mu \pm \sigma$
- Eixo das abcissas como assimptota

Distribuição Normal

Família de curvas:



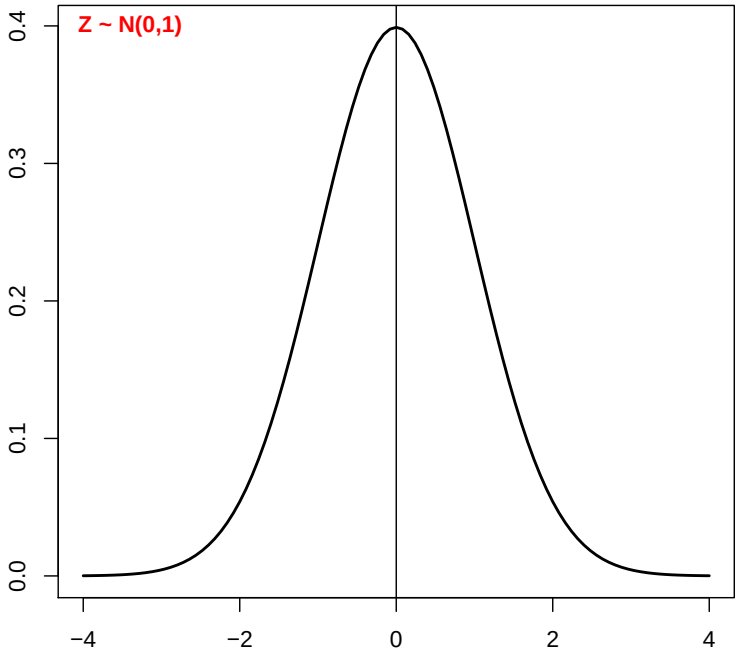


Definição 12.43: Distribuição normal padrão

A v.a. Z diz-se ter **Distribuição normal padrão** (ou reduzida) com valor médio $\mu = 0$ e variância $\sigma^2 = 1$ se a sua fdp corresponde a

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \ -\infty < z < +\infty$$

sendo representada por $\boxed{Z \sim N(0,1)}$.



- A função de distribuição da variável aleatória normal reduzida $Z \sim N(0,1)$, representa-se frequentemente por Φ sendo definida pelo integral

$$\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leqslant z) = \int_{-\infty}^{z} \phi(t)\,dt$$

.

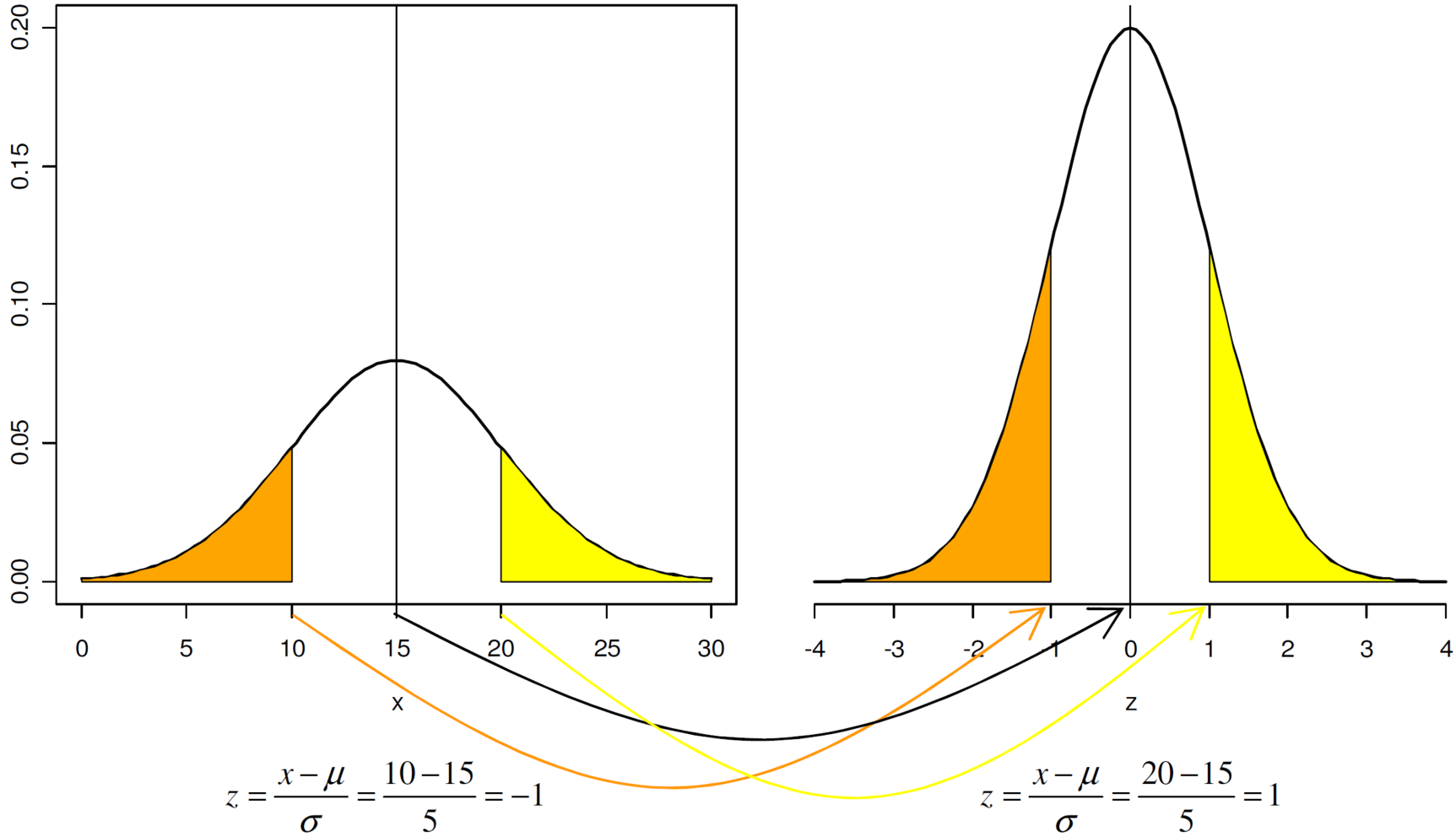
para o qual **não se conhece solução analítica**.

Teorema 12.8 Padronização da normal

Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

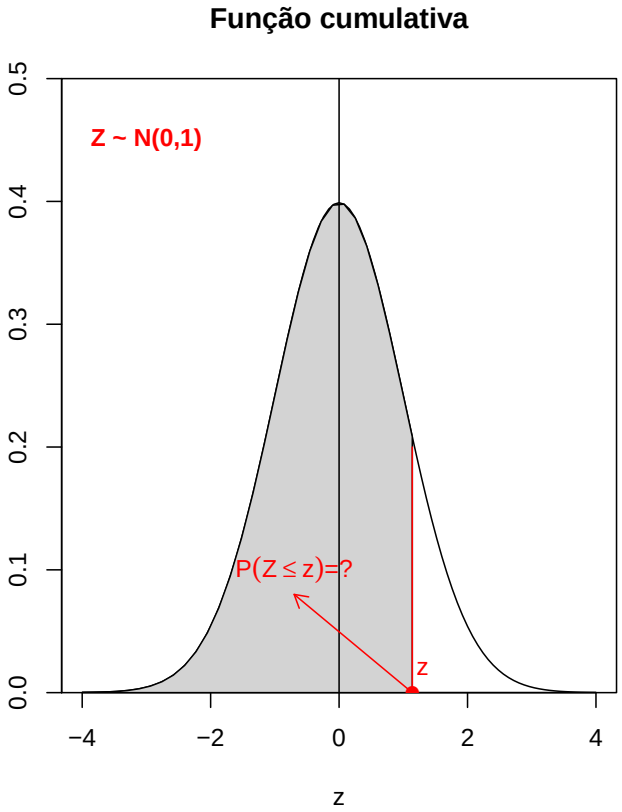
Distribuição Normal

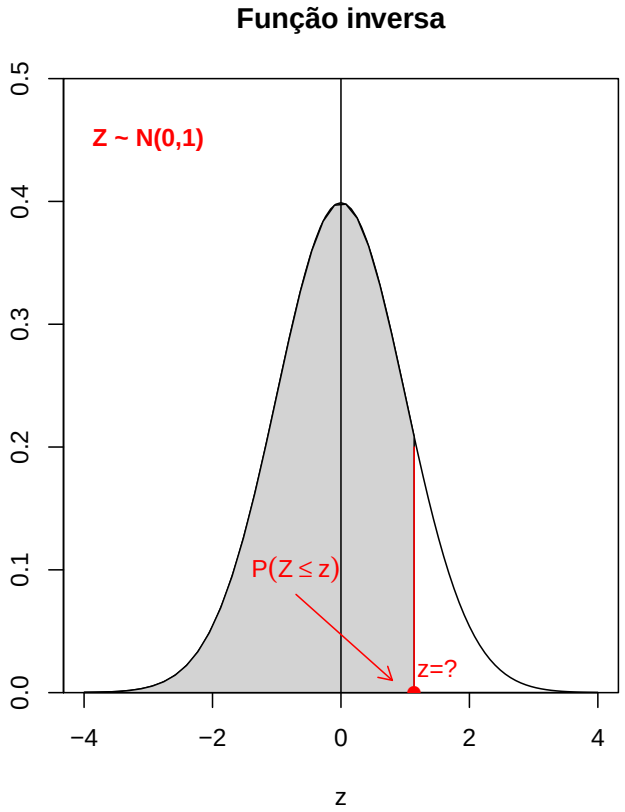


Distribuição Normal

Leitura da tabela da função de distribuição da variável $Z \sim N(0,1)$:

- Dado um valor z qual a probabilidade $\mathbb{P}(Z \leqslant z)$? $\longrightarrow$ Função de distribuição (Função cumulativa)
- Dada a probabilidade $\mathbb{P}(Z \leqslant z)$, qual o valor z? $\longrightarrow$ Inversa da função de distribuição (Função inversa)





- Exemplo:
  - Dado $z = 0.23$ qual a probabilidade $\mathbb{P}(Z \leqslant z)$? $\longrightarrow$ Função de distribuição (Função cumulativa)
  - Dada a probabilidade $\mathbb{P}(Z \leqslant z) = 0.6064$ qual o valor de z? $\longrightarrow$ Inversa da função de distribuição (Função inversa)

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879

Figura: Excerto da tabela do Modelo Normal Padrão

Exercício 16

Seja Z a variável aleatória Normal Reduzida.
a) Calcule:
- $\mathbb{P}(Z \leqslant 0.53)$
- $\mathbb{P}(Z > 1.20)$
- $\mathbb{P}(-1.21 < Z \leqslant 1.20)$
- $\mathbb{P}(Z > -2.27)$

b) Determine os valores de a que tornem verdadeiras as condições:
- $\mathbb{P}(Z \leqslant a) = 0.6591$
- $\mathbb{P}(Z \leqslant a) = 0.0934$

- Denota-se por z_α o quantil de probabilidade $1-\alpha$ (ou percentil $(1-\alpha)\times 100$) da distribuição normal reduzida que satisfaz a igualdade $\mathbb{P}(Z \leqslant z_\alpha) = 1-\alpha$

Exercício 17

Seja Z a variável aleatória Normal Reduzida e $\alpha = 0.05$.
Determine z_α e $z_{\alpha/2}$.

Exercício 18

Sejam $X \sim N(4, 4)$ e $Y \sim N(6, 9^2)$ independentes.

1. Determine:
   - $\mathbb{P}(X < 6.84)$
   - $\mathbb{P}(X > 2.60)$
   - $\mathbb{P}(1.26 < X \leqslant 8.02)$
2. Diga qual é a distribuição das seguintes variáveis:
   - $Z = X + Y$
   - $W = Y - X$ e $Q = X - Y$
   - $K = 0.4 + 1.5X$

Vamos agora usar o R para resolver os exercícios anteriores. São necessárias duas funções:
- `pnorm(q,mean,sd)`: devolve o valor da função de distribuição (probabilidade acumulada) para um quantil `q`.
- `qnorm(p,mean,sd)`: devolve o quantil correspondente a uma probabilidade `p`.

Aula 12

- Distribuições contínuas (continuação)
  - Distribuição Normal

Algumas propriedades

- $\mathbb{P}(Z \leqslant -z) = 1 - \mathbb{P}(Z \leqslant z) \Leftrightarrow \Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
- $\mathbb{P}(|Z| \leqslant z) = 2\Phi(z) - 1$

Teorema 13.9

Sejam $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ independentes, então

$$(X_1 \pm X_2) \sim N\left(\mu_1 \pm \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right)$$

Generalizando, sejam $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)\ (i = 1...n)$ independentes, então

$$\sum_i X_i \sim N\left(\sum_i \mu_i, \sum_i \sigma_i^2\right)$$

Corolário

Sejam $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)\ (i = 1, ..., n)$ v.a iid, então $S_n = \sum_i X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$

Teorema 13.10

Sejam $Z_1, ..., Z_n$ v.a. iid $N(0,1)$ então

$$Y = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \sim \chi_n^2$$

Teorema 13.11

Seja $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e a, b constantes reais com $a \neq 0$, então

$$Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

Teorema 13.12

Sejam $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \ldots, n$, variáveis aleatórias independentes, e seja $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n)^T$ um vetor de constantes reais não nulas. Então,

$$\sum_{i=1}^{n} a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2\right).$$

Exercício 19

Numa empresa com 560 trabalhadores, a concentração do químico no sangue, em mg/dl, tem uma distribuição Normal de valor médio 120 mg/dl e desvio-padrão 30 mg/dl.

1. Quantos indivíduos espera encontrar com níveis de concentração entre 90 a 150 mg/dl?
2. Um grupo de 56 trabalhadores apresenta valores considerados graves. Qual é o nível de concentração do químico do trabalhador em estado menos grave?
3. A partir de 180 mg/dl há sinais evidentes de perturbações respiratórias. Qual é a probabilidade desse acontecimento?

Aula 13

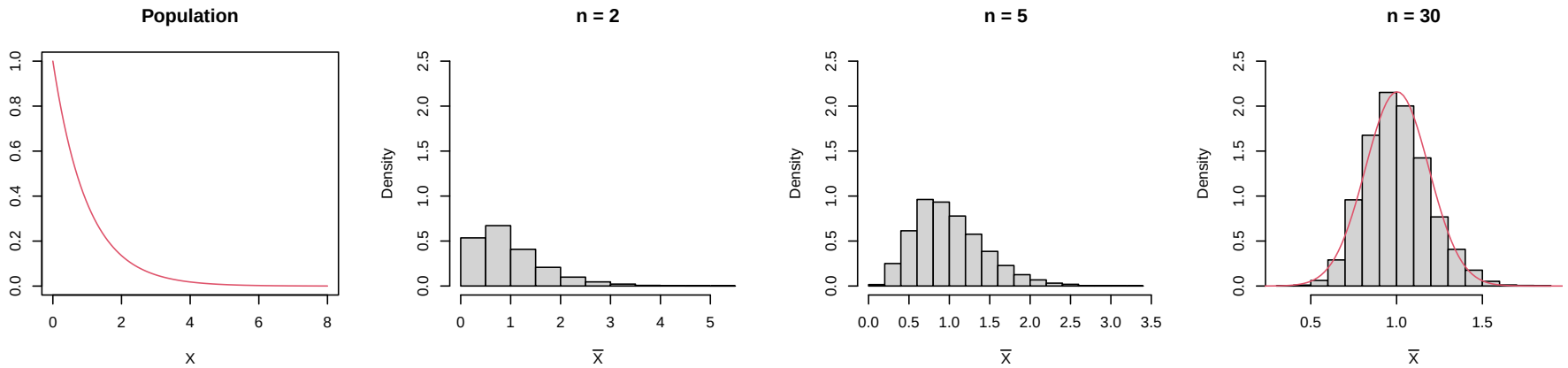
- Distribuições contínuas (continuação)
  - Teorema Limite Central

Teorema 14.13 Teorema Limite Central (TLC)

Seja $(X_1, ..., X_n)$ uma amostra aleatória com n elementos, i.e., um conjunto de varáveis independentes e identicamente distribuídas com valor médio $E(X_i) = \mu\,(i = 1, ..., n)$ e variância finita $Var(X_i) = \sigma^2\,(i = 1, ..., n)$. Seja $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, então

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} Z \sim N(0,1)$$

Assim, $\sqrt{n}\dfrac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow[n\to\infty]{d} Z \sim N(0,1).$



Casos particulares de aplicação do TLC

- Recorde que sendo $X \sim B(n, p)$, então X pode interpretar-se como

$$X \overset{d}{=} Y_1 + ... + Y_n = S_n$$

onde $Y_i \sim B(1, p)\,(i = 1, ..., n)$. Assim, o TLC é aplicável.
Como $E(Y_i) = p$ e $Var(Y_i) = p(1-p)$, então

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} Z \sim N(0, 1)$$

Regra prática: $n \geqslant 30$ e p tal que $\min(np, n(1-p)) > 5$

- Da mesma forma, sendo $X \sim P(\lambda)$, então X pode interpretar-se como

$$X \overset{d}{=} Y_1 + ... + Y_n = S_n$$

onde $Y_i \sim P\left(\frac{\lambda}{n}\right)\,(i = 1, ..., n)$. Assim, o TLC é aplicável.
Como $E(Y_i) = Var(Y_i) = \frac{\lambda}{n}$, então

$$\frac{S_n - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} Z \sim N(0, 1)$$

Regra prática: $\lambda > 5$

Exercício 20

Na confecção de uma certa peça de roupa, o desperdício de tecido resultante de um corte automático em cada peça produzida tem um comprimento que varia uniformemente entre 0 e 25 cm, sendo a largura fixa.

(a) Qual a probabilidade de, no corte aleatório, ocorrer um desperdício superior a 15 cm de comprimento?

(b) Qual o valor médio e o desvio-padrão do comprimento desperdiçado no corte da peça?

(c) Se o custo do desperdício for de 25 cêntimos por cm, determine a probabilidade do prejuízo sofrido no corte de 60 peças se situar entre 170 e 190 euros.

Aula 14

- Distribuições contínuas (continuação)
  - Distribuição t
  - Distribuição F

Definição 15.44: Distribuição $t-$Student

Sejam $X \sim N(0,1)$ e $U \sim \chi^2_n$ v.a. independentes. Então a variável

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{U}{n}}}$$

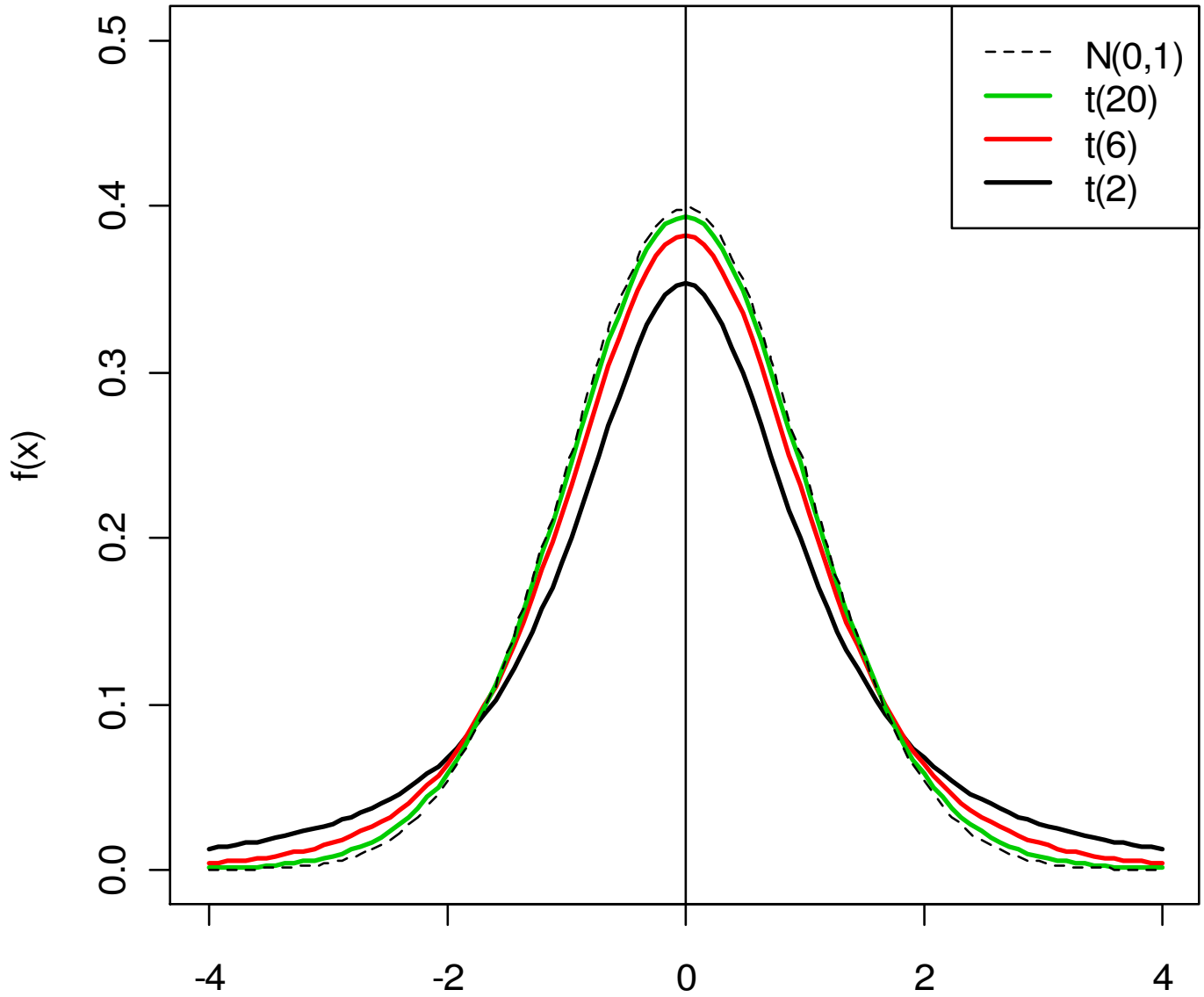
diz-se ter **distribuição t-Student com n graus de liberdade**, denotando-se por $T \sim t_n$.

- Uma variável aleatória X $(-\infty < X < +\infty)$ cuja distribuição é bem modelada por uma Distribuição t-Student, representa-se por $X \sim t_n$ onde $n\,(n > 0)$ é o número de graus de liberdade (g.l.), possui função densidade de probabilidade

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}\sqrt{n\pi})}\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \; \Gamma(t) = \int_0^\infty x^{t-1}e^{-x}\,dx, \; t > 0$$

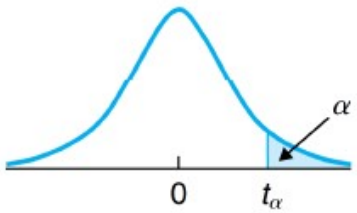
- $E(X) = 0 \quad Var(X) = \frac{n}{n-2}, n > 2$

Distribuição t-Student



- Tabela dos quantis da distribuição t de Student:
  - Dado um valor a qual a probabilidade $\mathbb{P}(X \leqslant a) = 1 - \mathbb{P}(X > a)$? $\longrightarrow$ Função de distribuição (Função cumulativa)
  - Dada a probabilidade $\mathbb{P}(X \leqslant a) = 1 - \mathbb{P}(X > a)$ qual o valor a? $\longrightarrow$ Inversa da função de distribuição (Função inversa)

QUANTIS DA DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT



	α												
$g.l.$	.45	.4	.35	.3	.25	.2	.15	.1	.05	.025	.01	.005	.0005
1	.158	.325	.510	.727	1.00	1.38	1.96	3.08	6.31	12.7	31.8	63.7	637
2	.142	.289	.445	.617	.816	1.06	1.39	1.89	2.92	4.30	6.96	9.92	31.6

- Denota-se por $t_{n,\alpha}$ o quantil de probabilidade $1 - \alpha$ da distribuição t-Student tal que $\mathbb{P}(X \leqslant t_{n,\alpha}) = 1 - \alpha$

Exercício 21

a) Determine, para $\alpha = 0.05$:
- $t_{10,1-\alpha}$
- $t_{10,\alpha}$
- $t_{8,1-\alpha/2}$
- $t_{8,\alpha/2}$

b) Seja $X \sim t_{10}$. Determine a tal que:
- $\mathbb{P}(X > a) = 0.75$
- $\mathbb{P}(X \leqslant a) = 0.95$

Vamos agora usar o R para resolver os exercícios anteriores. São necessárias duas funções:
- `pt(q,df)`: devolve o valor da função de distribuição (probabilidade acumulada) para um quantil `q`.
- `qt(p,df)`: devolve o quantil correspondente a uma probabilidade `p`.

Definição 15.45: Distribuição F

Sejam $U \sim \chi^2_{\nu_1}$ e $V \sim \chi^2_{\nu_2}$ duas variáveis aleatórias independentes, com $\nu_1, \nu_2 > 0$ graus de liberdade. Então, a variável aleatória definida por

$$X = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2}$$

segue uma distribuição F com ν_1 e ν_2 graus de liberdade, denotada por

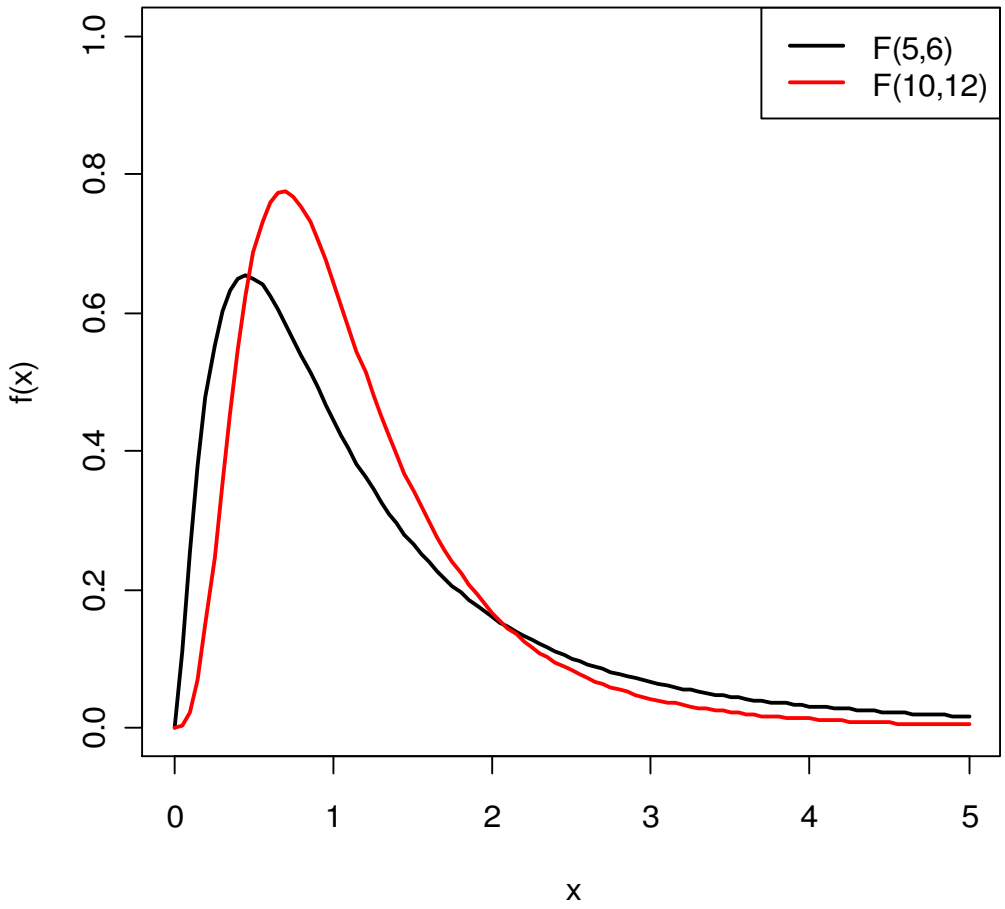
$$X \sim F_{(\nu_1,\nu_2)}$$

- A respetiva função densidade de probabilidade é definida por

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\nu_1/2} \frac{x^{\nu_1/2-1}}{\left(1+\frac{\nu_1}{\nu_2}x\right)^{(\nu_1+\nu_2)/2}}, \qquad x > 0.$$

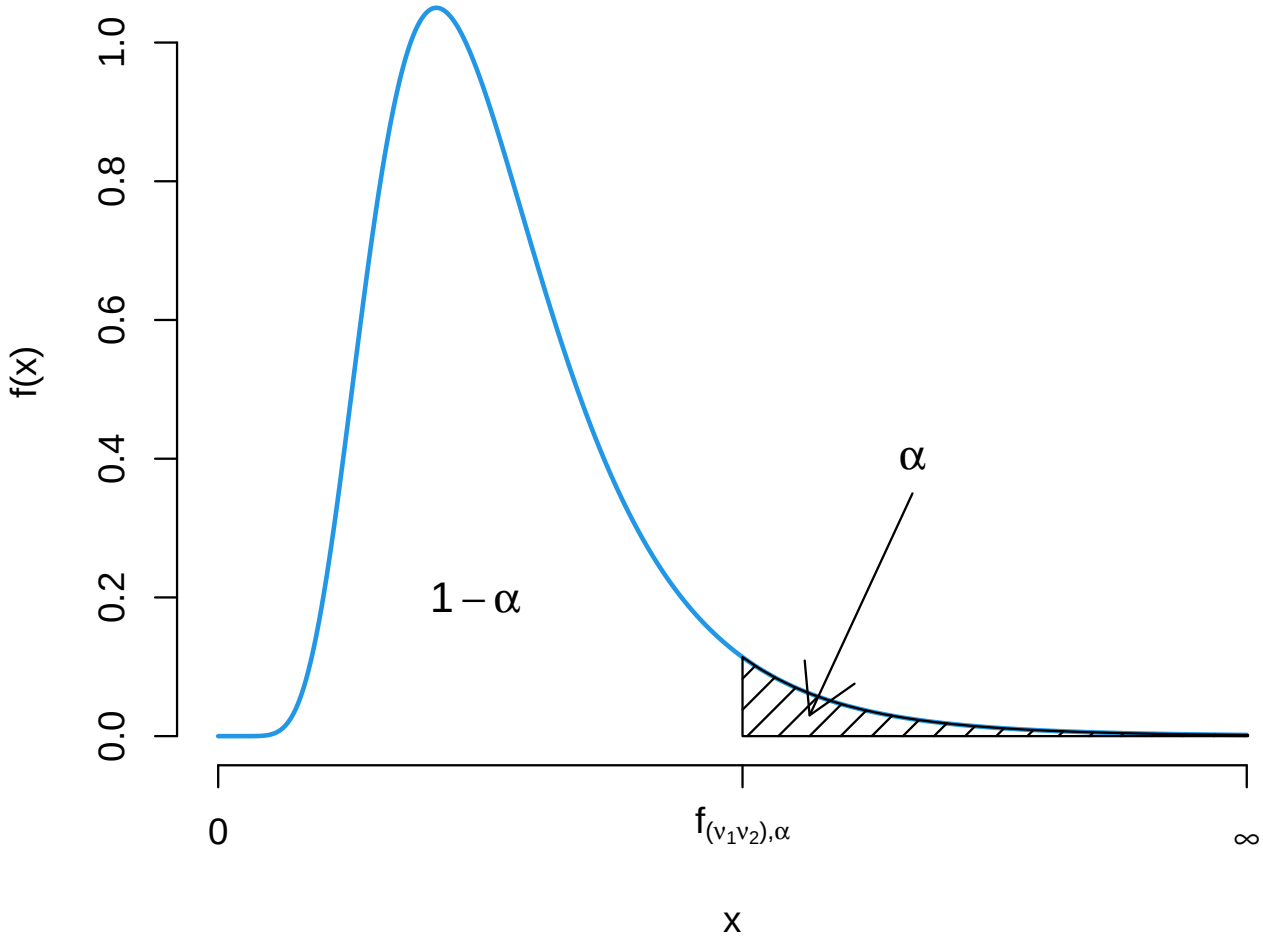
- $E(X) = \frac{\nu_2}{\nu_2-2}$ $\quad Var(X) = \frac{2\nu_2^2(\nu_1+\nu_2-2)}{\nu_1(\nu_2-2)^2(\nu_2-4)}$ $(\nu_2 > 4)$

Distribuição F



Distribuição F

- Denota-se por $f_{(\nu_1,\nu_2),\alpha}$ o quantil de probabilidade $1-\alpha$ da distribuição $F_{(\nu_1,\nu_2)}$ tal qu



Exercício 22

a) Determine, para $\alpha = 0.05$:
- $f_{(10,5),1-\alpha}$
- $f_{(10,5),\alpha}$
- $f_{(20,10),1-\alpha/2}$
- $f_{(20,10),\alpha/2}$

b) Seja $X \sim F_{(10,5)}$. Determine a tal que:
- $\mathbb{P}(X > a) = 0.45$
- $\mathbb{P}(X \leqslant a) = 0.95$

Vamos agora usar o R para resolver os exercícios anteriores. São necessárias duas funções:
- `pf(q,df1,df2)`: devolve o valor da função de distribuição (probabilidade acumulada) para um quantil q.
- `qf(p,df1,df2)`: devolve o quantil correspondente a uma probabilidade p.

Aula 15 (revisões)